

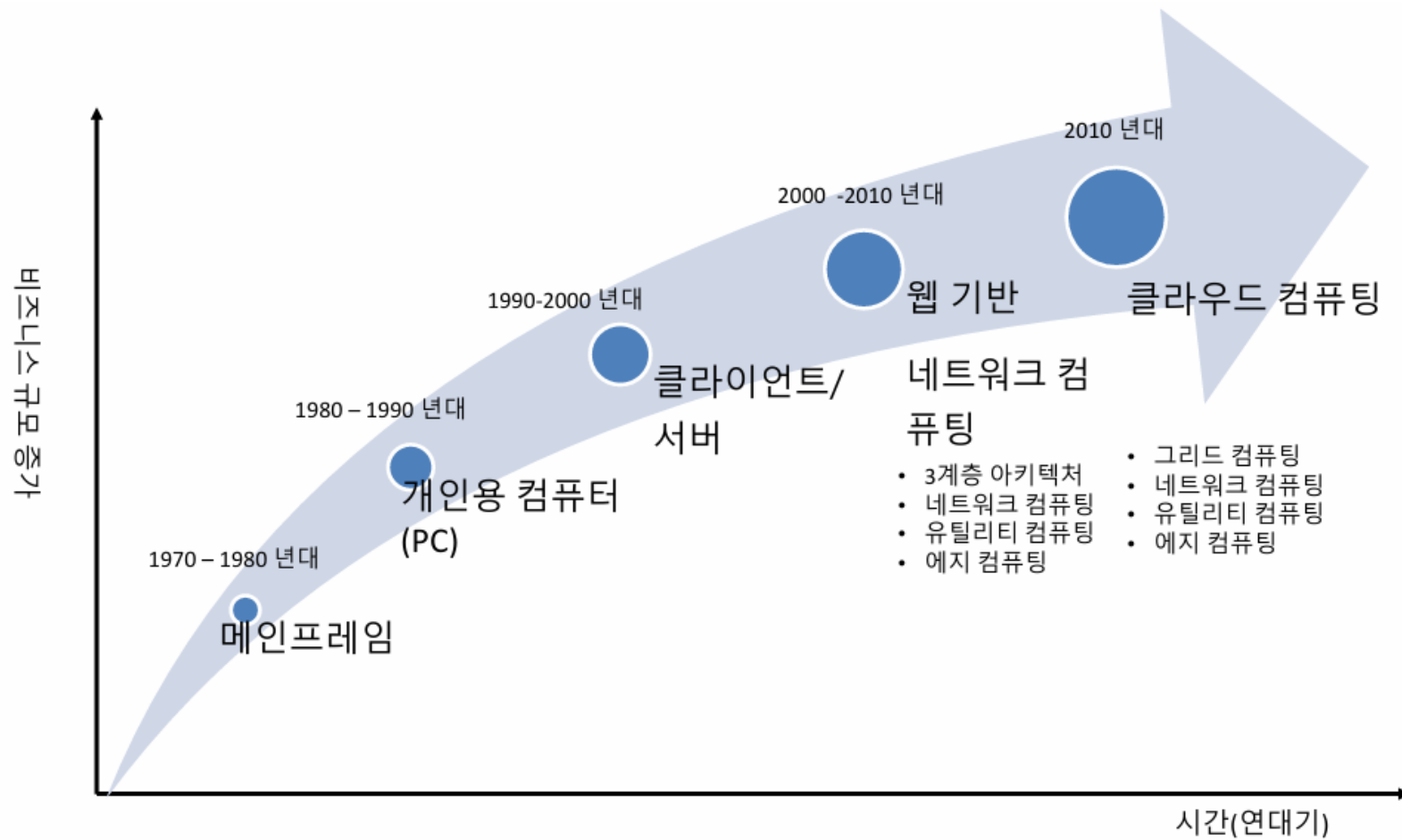
AWS 기본

inky4832@daum.net

1. 클라우드 컴퓨팅

- 컴퓨팅 환경의 역사
- 클라우드 컴퓨팅
- 클라우드 서비스 종류
- 클라우드 컴퓨팅 장점
- 클라우드 컴퓨팅 주요 용어

1.1 컴퓨팅 환경의 역사



1.2 클라우드 컴퓨팅

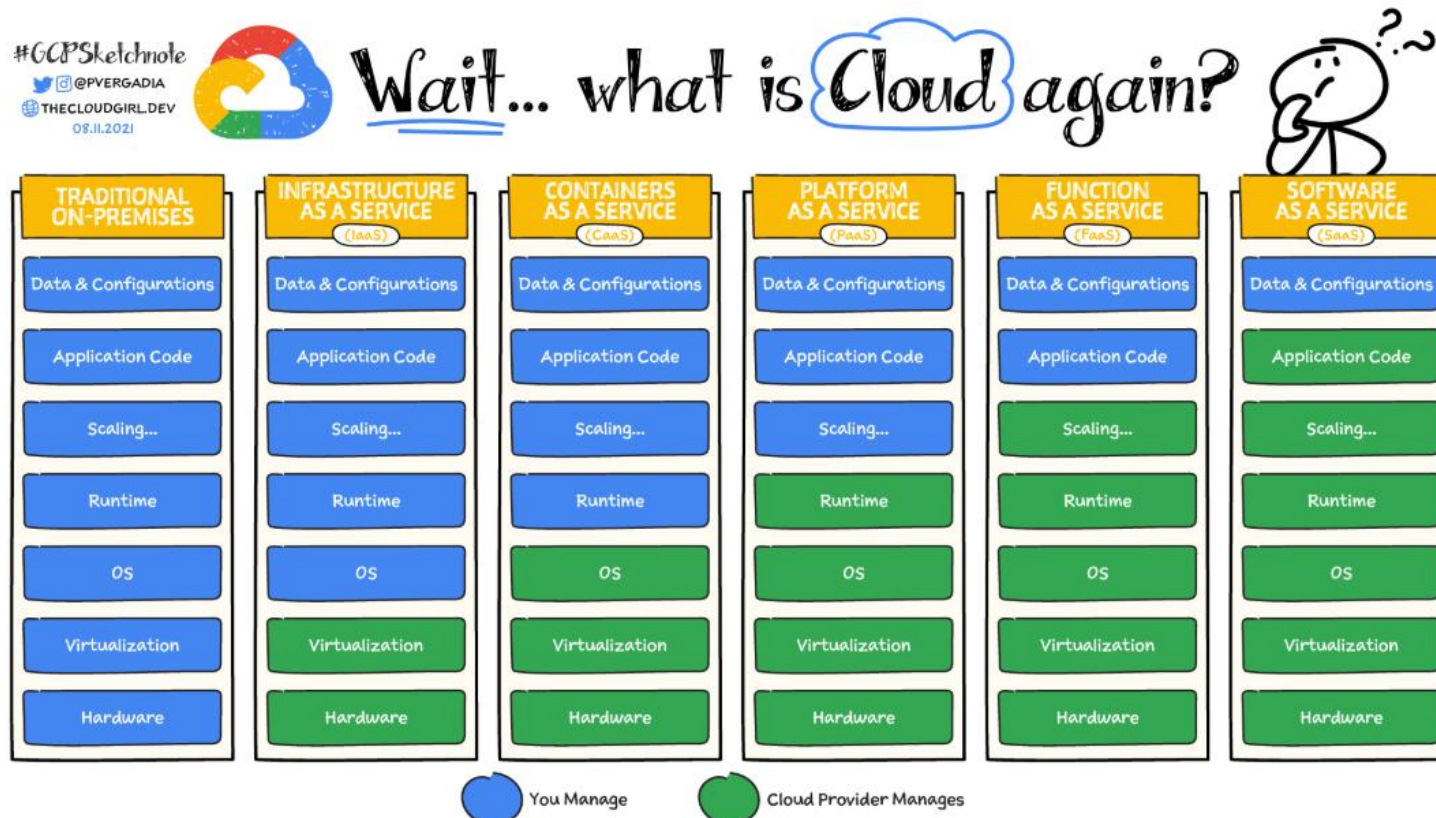
개요

- 클라우드는 인터넷을 통해서 언제 어디서든지 원하는 때 원하는 만큼의 IT 리소스 (컴퓨팅, 스토리지, 네트워크 등)를 손쉽게 사용할 수 있도록 지원하고 사용한 만큼만 비용을 지불하는 서비스를 의미함.



개요

- "As a Service" 형태로 클라우드 서비스 형태를 지칭.



1.3 클라우드 서비스 종류

종류

- IaaS (Infrastructure as a Service)
 - 가장 기본적인 IT 자원인 서버, 네트워크, 스토리지 자원을 클라우드 사업자(CSP)가 제공하고 운영관리를 한다.
 - 사용자는 가상 서버에 필요한 프로그램을 설치하여 사용 및 운영 관리를 함
 - 관련 AWS 주요 서비스: EC2, VPC, EBS, S3
- CaaS (Container as a Service)
 - 컨테이너화 된 어플리케이션을 도입할 수 있는 가상화를 지원한다.
 - 관련 AWS 주요 서비스: EKS, ECR, ECS
- PaaS (Platform as a Service)
 - 클라우드 사업자는 IT 자원 이외에도 운영체제와 개발에 필요한 미들웨어와 런타임 환경을 제공한다.
 - 관련 AWS 주요 서비스: AWS Elastic Beanstalk, Firebase
- SaaS (Software as a Service)
 - 클라우드 사업자는 SaaS 서비스 개발을 원활히 할 수 있는 리소스 제공 및 다양한 지원.
 - 관련 주요 서비스: Google Docs, MS Office 365, Gmail, Slack

1.3 클라우드 서비스 종류

IaaS 장점 • 인프라에 대한 제어 수준이 가장 높음 • 필요에 따라 확장 가능 • 단일 장애점이 없어 안정성이 높은 편임 • 초기 자본 지출 감소(예: 사용한 만큼만 지불) • 프로비저닝 지연과 리소스 낭비 감소 • 개발 및 TTM(time to market) 가속화	IaaS 단점 • 자체 데이터 보안 및 복구에 대한 책임 • 직접 구성하고 유지보수해야 함 • 클라우드 기반 인프라에서 기존 애플리케이션을 보호하기 어려움
CaaS 장점 • 마이크로서비스 실행, 관리, 확장에 이상적 • 개발 간소화로 TTM(time to market) 단축 • 네트워크 및 애플리케이션 구성요소의 제어 및 구성 세분화 • 하이브리드 클라우드 및 멀티 클라우드와 같은 환경 간 워크로드 이동성 증가 • 성능 모니터링 및 컨테이너 조정 기본 제공	CaaS 단점 • 클라우드 서비스 제공업체에 따라 일부 CaaS 솔루션에 제공되는 언어 지원이 제한적임 • CaaS를 사용할 경우 OS와 동일한 커널을 공유하므로(VM보다 안전하다고 간주되지만) 컨테이너 보안 위험이 증가할 수 있습니다.
PaaS 장점 • 완전하고 사용하기 쉬운 개발 플랫폼에 즉시 액세스 가능 • 유지보수 및 인프라 보안을 책임 지는 클라우드 서비스 제공업체 • 모든 기기에서 모든 인터넷 연결을 통해 사용 가능 • 필요에 따라 확장 가능	PaaS 단점 • 애플리케이션 스택이 가장 관련성 높은 구성요소로 제한될 수 있음 • 클라우드 서비스 제공업체에 따라 공급업체 종속이 문제가 될 수 있음 • 운영 및 전체 인프라에 대한 낮은 제어 수준 • 제한된 맞춤설정
SaaS 장점 • 간편하게 설정하고 사용 시작 • 제공업체가 하드웨어부터 소프트웨어까지 모든 것을 관리하고 유지관리 • 모든 기기에서 모든 인터넷 연결을 통해 소프트웨어에 액세스 가능	SaaS 단점 • 인프라 또는 보안 제어 통제 불가능 • 기존 도구 및 애플리케이션과의 통합 문제 • 클라우드 서비스 제공업체에 따라 공급업체 종속이 문제가 될 수 있음 • 맞춤설정이 제한적이거나 없음

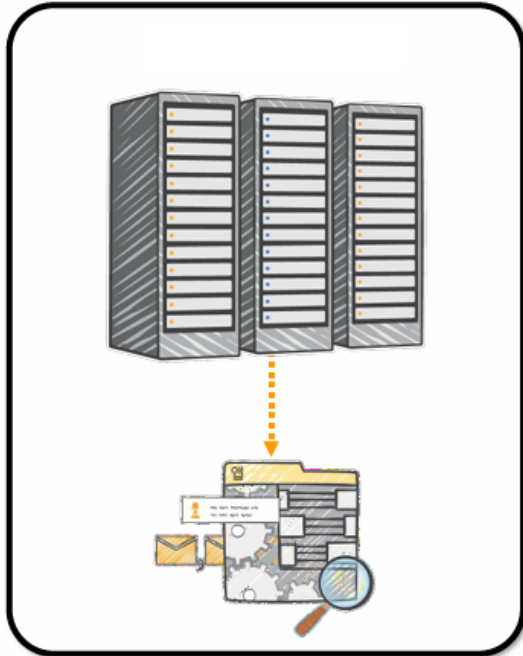
1.4 클라우드 구현 모델

종류

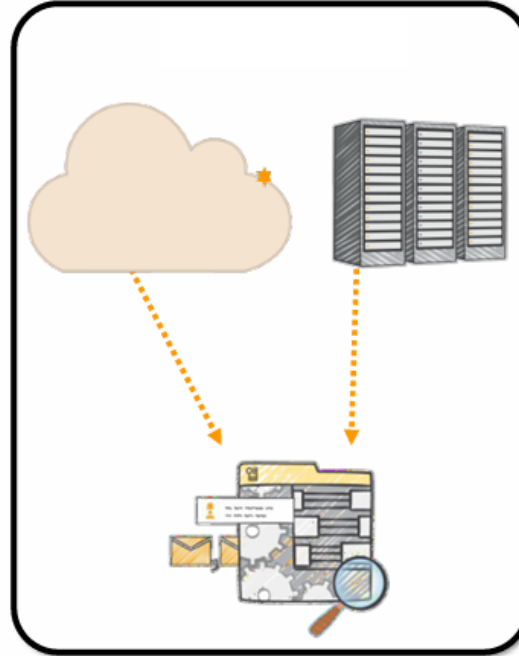
- 퍼블릭 클라우드
 - 일반적으로 클라우드 서비스 제공업체가 운영 관리하며 사용자는 해당 클라우드의 리소스를 사용하는 모델임
 - 대표 형태: AWS, Google Cloud, MS Azure
- 프라이빗 클라우드
 - 사용자가 자신의 온프레미스(기업 데이터센터)내에 클라우드 플랫폼을 구축하여 직접 사용하는 모델임
 - 대표 형태: KT ucloudbiz
- 하이브리드 클라우드
 - 퍼블릭과 프라이빗 모두에 서비스하는 모델임
 - 대표 형태: KT ucloudbiz

1.4 클라우드 구현 모델

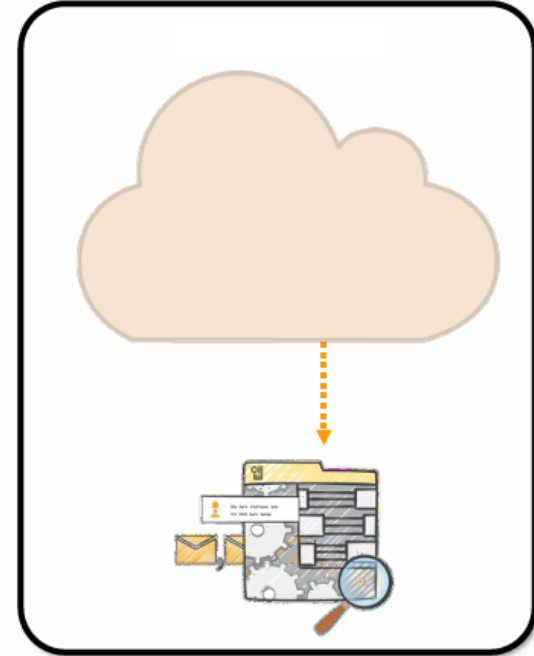
프라이빗 클라우드



하이브리드 클라우드



퍼블릭 클라우드



1.5 클라우드 컴퓨팅의 장점

장점

- 자본 비용을 가변 비용으로 대체
 - 데이터 센터 구축 비용, 서버 구매 비용 등 초기비용 및 운영비가 많이 듦.
 - 클라우드는 막대한 초기비용 대신 사용한 만큼 비용 지불.
- 거대한 규모의 경제를 통한 가격 인하
 - 모든 고객으로부터 집계된 사용량 덕분에, 클라우드는 고객을 대상으로 더 높은 수준의 규모의 경제를 실현하고 비용 절감의 혜택을 고객들에게 돌려준다.
- 용량 추정 불필요
 - 과대 추정된 서버 용량/ 과소 추정된 서버 용량 대신에 온디맨드로 조정 가능.
- 속도 및 대응력 향상
 - 온프레미스(on-premise) : 필요한 리소스와 리소스 보유 시점 간의 시간 간격 (**최소 몇일**)
 - 클라우드: 필요한 리소스와 리소스 보유 시점 간의 시간 간격 (**최대 몇분**)
따라서 몇 분 만에 전 세계에 배포 가능.

1.6. 클라우드 컴퓨팅 주요 용어

고가용성 (High Availability: HA)

■ 개념

- 장애 상황을 해결하고 서비스를 지속할 수 있는 능력
- 장애 상황의 준비가 되어있는 아키텍처가 필요
- 서비스 중단 최소화 목표 (빠른 복구)

■ 핵심원리

- 중복화 (Redundancy)
- 장애 감지 (Health Check)
- 자동 우회 (Failover)
- 확장성 (Scalability)
- 무중단 배포 (Zero/Low Downtime Deployment)
- 복구 가능성 (Recoverability)

1.6. 클라우드 컴퓨팅 주요 용어

고가용성 (High Availability: HA)

■ 실무 기술

- 로드 밸런서 (Load Balancer)
- 서버 다중화 (Multi Instance / Multi Pod)
- 상태 비저장 (Stateless) 설계
- 데이터베이스 고가용성
- 캐시 계층 고가용성
- 네트워크와 DNS 고가용성
- 모니터링과 알람
- 자동 복구 (Self-healing)
- 무중단 배포 전략

1.6. 클라우드 컴퓨팅 주요 용어

장애 내구성 / 내결함성 (Fault Tolerance)

■ 개념

- 장애 상황에도 서비스를 지속할 수 있는 능력
- 고가용성(HA)보다 한 단계 더 강한 개념
- 장애 상황에 영향을 받지 않는 아키텍처가 필요
- 서비스 장애 무중단 목표

■ 핵심원리

- 중복화 (Redundancy)
- 격리 (Isolation)
- 자동 우회 (Failover)
- 점진적 기능 감소 (Graceful Degradation)
- 자동 복구 (Self Healing)
- 장애 감지 및 분석 (Observability)

1.6. 클라우드 컴퓨팅 주요 용어

장애 내구성 / 내결함성 (Fault Tolerance)

- 실무 기술
 - 데이터 복제 (Replication)
 - 데이터 분산 (Sharding)
 - 비동기 구조 (Event Driven Architecture)
 - 중복 처리 방지 (Idempotency)

1.6. 클라우드 컴퓨팅 주요 용어

고가용성 (HA) vs 내결함성 (Fault Tolerance)

구분	고가용성 (HA)	내결함성 (FT)
목표	서비스 중단 최소화	서비스 중단 없음
장애 발생 시	장애 후 Failover로 복구	장애 발생해도 즉시 정상 동작 유지
다운타임	몇 초 ~ 몇 분 가능	거의 0
구조	Active-Standby	Active-Active
비용	중간	매우 높음
사용 사례	대부분의 웹 서비스	금융, 항공, 원전, 실시간 시스템

1.6. 클라우드 컴퓨팅 주요 용어

확장성 (Scalability)

- 개념

- 트래픽이 증가하면 시스템 자원을 쉽고 빠르게 규모를 늘려 처리할 수 있는 능력
-

- 종류

- Vertical Scaling
 - Scale up 이라고 부름
 - 서버 자체 성능을 업그레이드 하는 것
- Horizontal Scaling
 - Scale out 이라고 부름
 - 서버의 개수를 늘리는 방식

1.6. 클라우드 컴퓨팅 주요 용어

탄력성 (Elasticity)

■ 개념

- 수요에 따라 컴퓨팅 파워/용량을 확장하거나 축소할 수 있는 능력
- ex.
 - 트래픽이 증가: 서버 자동 증가
 - 트래픽이 감소: 서버 자동 감소

■ 장점

- 비용 절감
 - 필요할 때만 서버 사용
- 자동 대응
 - 트래픽에 따른 자동 확장 및 축소
- 운영 효율
 - 관리자 개입 필요 없음

1.6. 클라우드 컴퓨팅 주요 용어

탄력성 (Elasticity)

■ 설계 조건

- Stateless
 - 서버 교체 가능
- Fast Startup
 - 빠른 서버 생성
- Automation
 - 자동화 필수
- Monitoring
 - 실시간 트래픽 감지

1.6. 클라우드 컴퓨팅 주요 용어

확장성 vs 탄력성

구분	확장성 (Scalability)	탄력성 (Elasticity)
의미	확장 가능성	자동 확장 및 축소
자원 증가	수동 가능	자동
자원 감소	거의 없음	있음
목적	성장 대응	트래픽 변화 대응

1.6. 클라우드 컴퓨팅 주요 용어

확장성 vs 탄력성 vs 고가용성 vs 내결함성

개념	핵심의미	목적	예
확장성(Scalability)	확장 가능성	트래픽 증가 처리	서버 2개에서 20개
탄력성(Elasticity)	자동 확장/축소	트래픽 변환 대응	서버 2개에서 20개, 다시 2개
고가용성(High Availability)	서비스 중단 최소화	장애 후 빠른 복구	Failover
내결함성(Fault Tolerance)	장애에도 서비스 유지	무중단 서비스	Active-Active

1.6. 클라우드 컴퓨팅 주요 용어

프로비저닝 (Provisioning)

■ 개념

- IT 인프라나 서비스에 필요한 자원(Resource)을 준비하고 할당하는 과정을 의미함.

■ 종류 3가지

- Manual Provisioning
 - 관리자가 직접 생성
- Automated Provisioning
 - 자동화 스크립트
 - ex. CloudFormation, Terraform, Ansible
- Dynamic Provisioning
 - 필요 시 자동 생성
 - ex. AWS의 Auto Scaling

2. AWS 클라우드 기초

- AWS 구조
- 가용 영역
- 엣지 로케이션
- 글로벌 서비스와 리전 서비스
- AWS 주요 서비스

2.1 AWS 구조

AWS Account



2.2 AWS 리전 (Region)

개요

- AWS의 서비스가 제공되는 서버의 물리적 위치
- 전 세계에 흩어져 있으며 각 리전에는 고유의 코드가 부여됨
- 리전별로 제공되는 서비스가 다름

리전 이름	코드	위치
Seoul	ap-northeast-2	한국
Tokyo	ap-northeast-1	일본
Singapore	ap-southeast-1	싱가포르
Virginia	us-east-1	미국
Oregon	us-west-1	미국
Frankfurt	eu-central-1	독일

2.2 AWS 리전 (Region)

리전 선택 시 고려할 점

- 지연 속도
- 사용 가능한 AWS 서비스
- 비용 (리전별로 다름)
- 법정 요구 사항

Virginia(us-east-1) 리전

- 모든 AWS의 서비스가 최초로 서비스되는 리전
- 기타 글로벌 서비스의 서비스 리전
 - ex. 빌링, CloudFront 등

2.3 가용 영역 (Availability Zone)

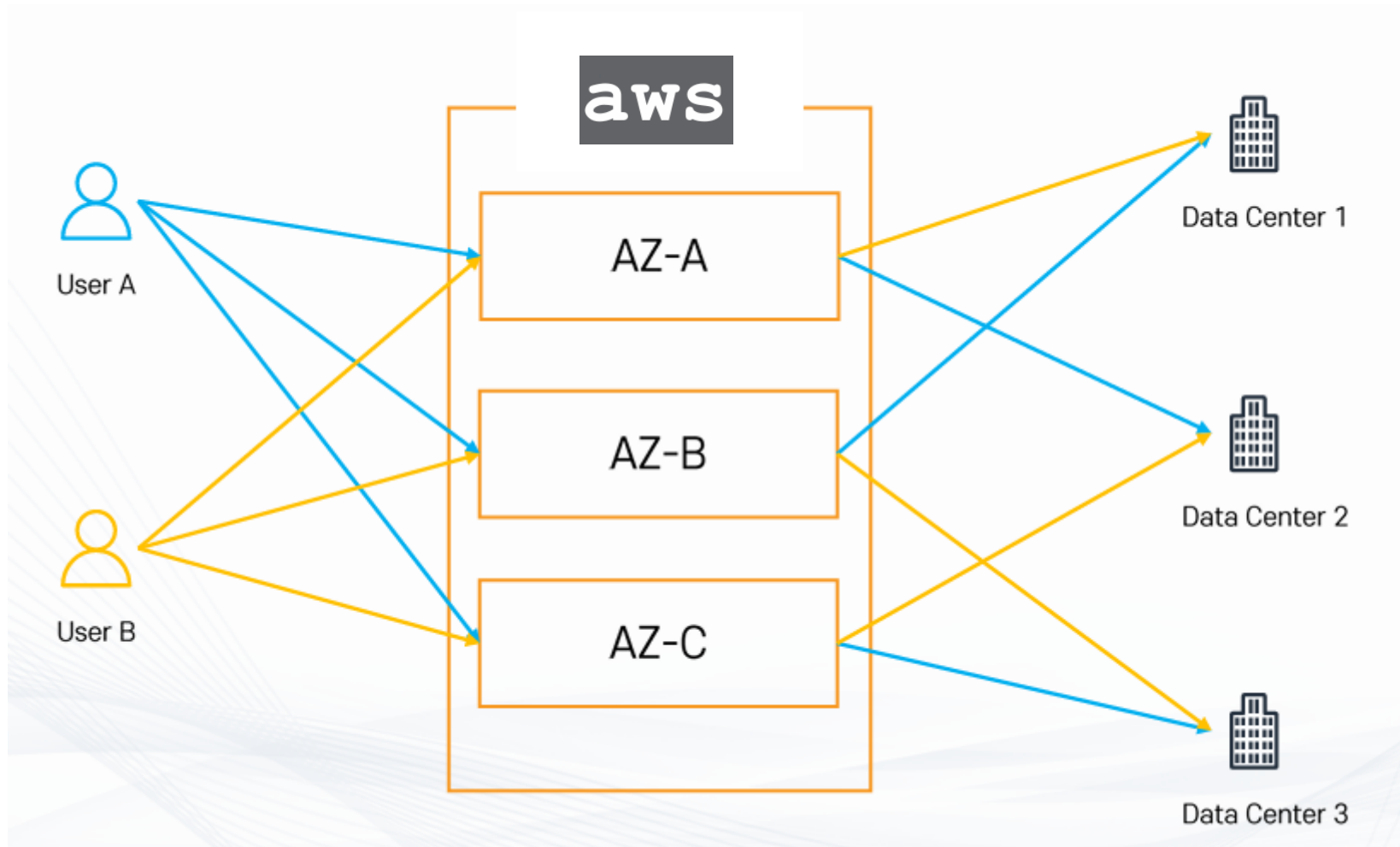
개념

- 리전의 하부 단위
- 하나의 리전은 최소 3개 이상의 가용 영역으로 구성
- <https://aws.amazon.com/ko/about-aws/global-infrastructure/>

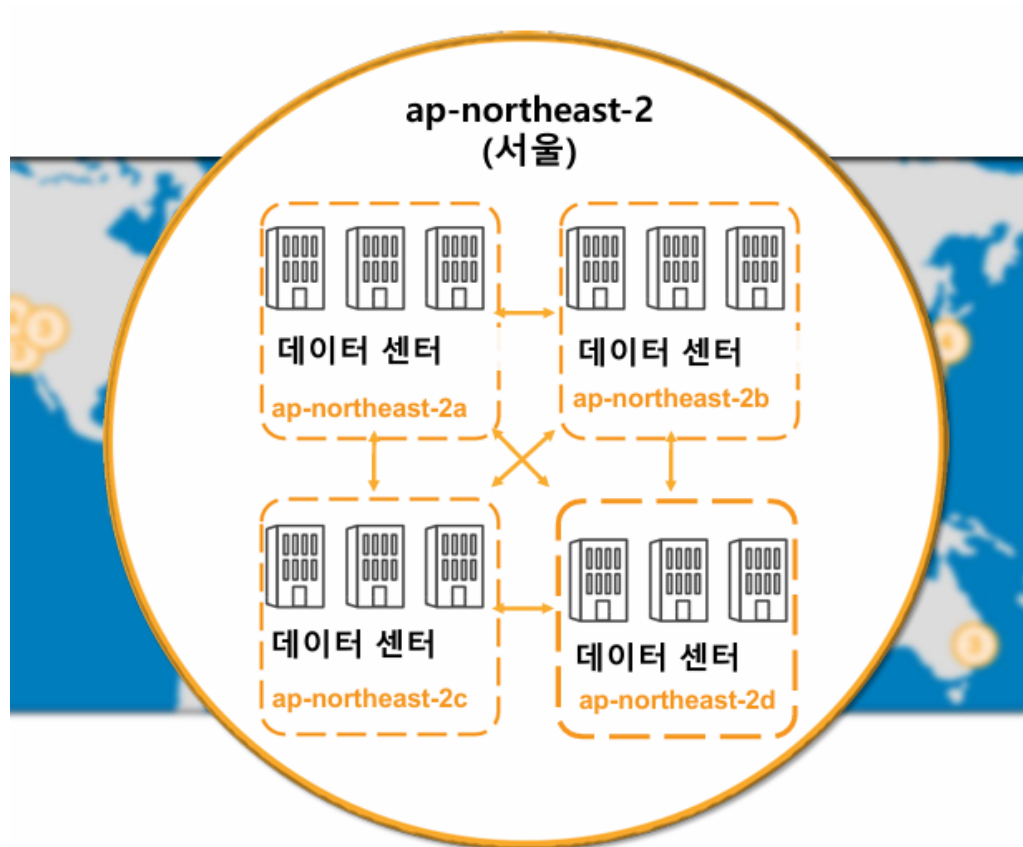
구성 요소

- 하나 이상의 데이터 센터로 구성
- AZ간의 연결은 매우 빠른 전용 네트워크로 구성
- AZ간의 모든 트래픽은 암호화 됨
- 반드시 물리적으로 일정 거리 떨어져 있음 (몇 KM 이상, 100 Km 이내)
 - 여러 재해에 대한 대비 및 보안
- 각 계정별로 AZ의 코드와 실제 위치는 다름
 - 보안 및 AZ 쏠림 방지
 - ex. 계정 test1의 AZ-a 는 계정 test2의 AZ-a와 서로 다름 (랜덤)

2.3 가용 영역 (Availability Zone)



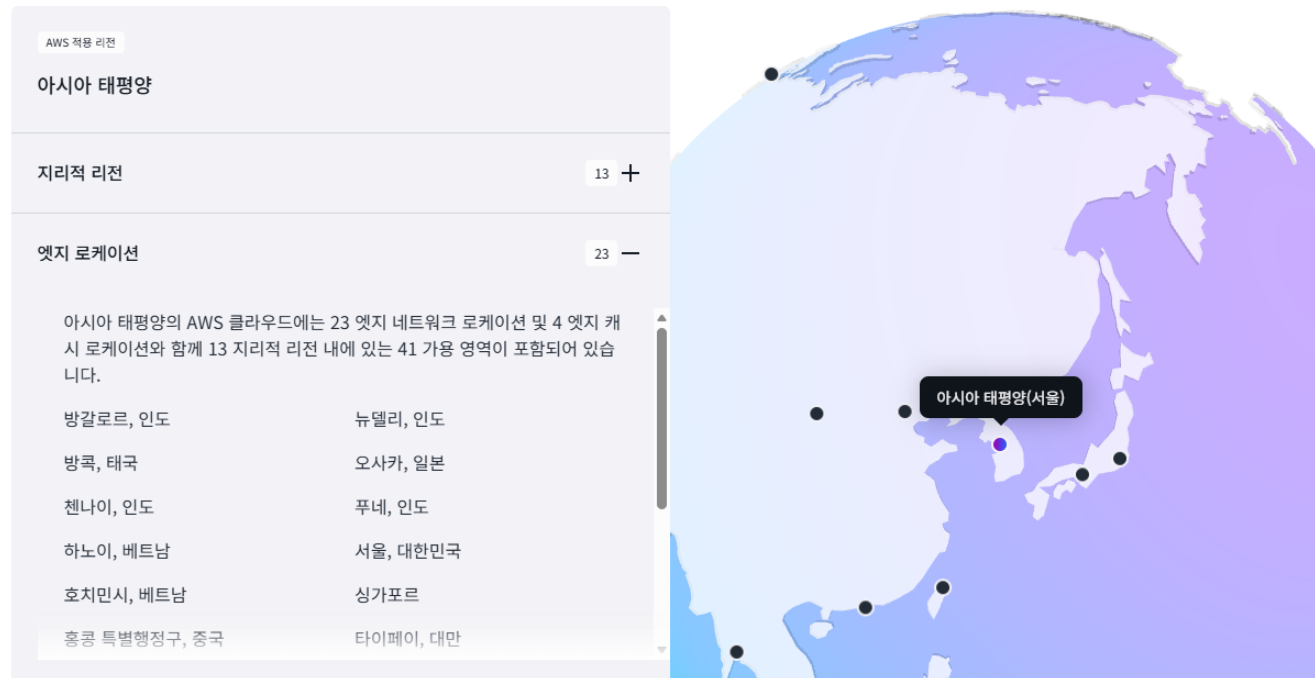
2.3 가용 영역 (Availability Zone)



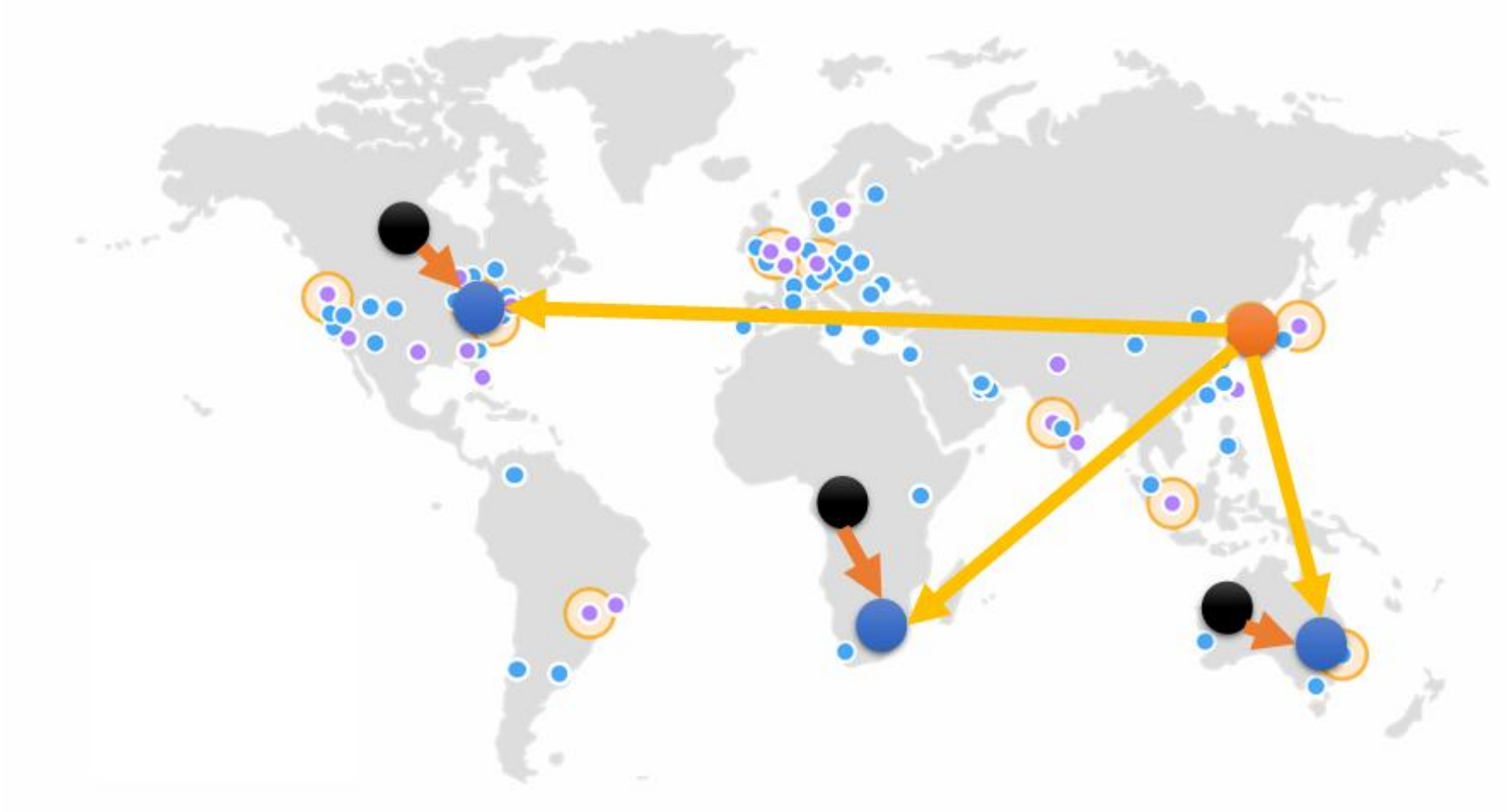
2.4 엣지 로케이션 (Edge Location)

개념

- AWS의 CloudFront(CDN)등의 여러 서비스들을 가장 빠른 속도로 제공하기 위한 거점 역할
- 전 세계 여러 장소에 흩어져 있음



2.4 엣지 로케이션 (Edge Location)



2.5 글로벌 서비스와 리전 서비스

개념

- AWS에는 서비스가 제공되는 지역의 기반에 따라 글로벌 서비스와 리전 서비스로 분류됨

글로벌 서비스

- 데이터 및 서비스를 전 세계의 모든 인프라가 공유함
ex. IAM, Route 53, WAF

리전 서비스

- 특정 리전을 기반으로 데이터 및 서비스를 제공함
- 리전 전체의 가용영역에서 서비스하거나 또는 하나의 가용영역에서만 서비스
ex. 대부분의 서비스

2.6 ARN (Amazon Resource Names)

개념

- AWS의 리소스에 부여되는 고유 아이디임
- EC2, S3, IAM, Lambda 등 모든 리소스는 ARN으로 식별함
- AWS에서 권한/정책/이벤트/서비스 연결 대부분 ARN 사용

형식

- **arn:[partition]:[service]:[region]:[account_id]:[resource_type]/resource_name/(qualifier)**

ex.

arn:aws:iam::123456789012:user/admin

arn:aws:ec2:ap-northeast-2:123456789012:instance/i-1234567890abcdef

2.7 AWS 주요 서비스

컴퓨팅 및 네트워크 서비스



Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)



Amazon EC2
Auto Scaling



Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC)



Elastic Load Balancing



AWS Lambda



Amazon
CloudFront



Amazon Route
53

2.7 AWS 주요 서비스

스토리지 서비스



Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)



Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)



Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)



AWS Storage
Gateway

2.7 AWS 주요 서비스

데이터베이스, 데이터 분석 및 인공지능 서비스



Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)



Amazon Aurora



Amazon EMR



Amazon Kinesis



Amazon ElastiCache



Amazon DynamoDB



Amazon Redshift



Amazon SageMaker

3. AWS 계정

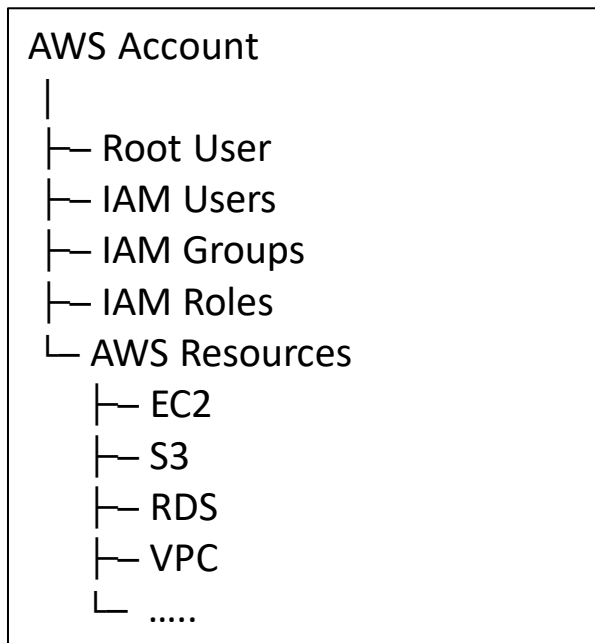
- AWS 계정
- ROOT 및 IAM 사용자
- AWS 프리티어
- 크레딧 획득 5가지 활동
- AWS 계정 생성 및 MFA 설정
- IAM 사용자 생성 및 빌링
- 계정과 사용자

3.1 AWS 계정

개념

- AWS 서비스를 사용할 수 있는 기본 단위임
- 사용자 공간 + 결제 단위 + 보안 경계 등 모든 것이 계정 단위로 관리됨
- EC2, S3, RDS, VPC, IAM 등 모든 리소스는 특정 AWS 계정에 소속됨

계정 구조



3.2 Root 사용자

개요

- AWS 계정 생성 시 자동으로 만들어지는 최고 관리자 계정
- 모든 권한 보유
 - 탈취 당했을 때 복구가 매우 어려움 (MFA 필수)
- 삭제 불가
- IAM보다 상위 권한
- Root 사용자는 관리용으로만 이용 권장 (계정 설정 변경, 빌링 등)

Root 사용자만 가능한 작업

- AWS 계정 설정 변경
 - 메인 이메일 주소, 계정 이름, 연락처 정보 등
- 결제 정보 설정
- AWS Support Plan (지원 플랜) 구독, 변경, 취소
- AWS 계정 삭제

3.2 Root 사용자

보안 규칙

- Root 계정 MFA 설정
- Root Access Key 생성 금지
- Root 계정 사용 금지
- IAM 계정 사용

3.3 IAM 사용자

개요

- IAM(Identity and Access Management)을 통해 생성한 사용자
- 생성 시 권한이 따로 부여되어 있지 않기 때문에 정책 혹은 그룹을 통해서 권한을 부여 받아 활동함
 - ex. 관리자 IAM User
개발자 IAM User
- 사람이 아닌 어플리케이션 등의 가상의 주체를 대표할 수도 있음 (*)

3.4 AWS 프리 티어

개념

- AWS 서비스를 무료 또는 무료 크레딧으로 체험할 수 있도록 제공하는 프로그램
- 2025년 7월 15일부터 기존의 서비스별 무료 사용량 방식에서 크레딧 기반 모델로 전환됨

특징

- 신규 계정 생성 시 \$100 크레딧 지급 + 활동에 따라 \$100 크레딧 추가 지급
- Free Plan 계정과 Paid Plan 계정 분리
 - Free Plan에서 일부 서비스만 사용 가능
 - Free Plan의 경우 6개월 또는 모든 크레딧이 소진되면 종료됨

3.5 Free Plan (무료 플랜)

개념

- 신규 AWS 계정 대상으로 서비스 체험 목적으로 만든 계정 플랜
- 단 한번만 생성 가능

특징

- 비용 발생 없음
- 6개월 또는 크레딧이 모두 소진될 때까지 사용 가능
 - 이후 90일 여유기간 이후 모든 리소스 삭제됨 (Paid Plan 변경 필요)
- 사용 가능한 서비스 제한
 - 거의 웬만한 유명한 서비스들은 모두 사용 가능
 - 사용 불가능한 서비스 ex. Organization, MarketPlace, Neptune
- 프로모션 크레딧 사용 불가

3.6 Paid Plan (유료 플랜)

개념

- 실제 서비스를 운영하기 위한 플랜

특징

- 매월 발생한 비용을 등록된 신용카드로 청구
- 가지고 있던 크레딧이 소진/만료될 경우 그 시점부터 비용 청구
- 모든 기능 사용 가능

3.6 Paid Plan

Free Plan vs Paid Plan

구분	Free Plan (무료)	Paid Plan(유료)
초기 크레딧	계정 생성 시 \$100 + 활동에 따른 추가 \$100	계정 생성 시 \$100 + 활동에 따른 추가 \$100
사용 가능 서비스	일부 서비스 사용 불가능	모든 서비스 사용 가능
프로모션 크레딧	사용 불가능	사용 가능
계정 사용 종료	6개월 또는 모든 크레딧 소진	사용 종료 없음
비용	비용 발생 없음	크레딧 소진시 비용 발생

3.7 크레딧 획득 활동

주요 활동

:: AWS 살펴보기 정보 ::

필터

AWS 크레딧 획득

활동을 완료하여 AWS 크레딧 획득

완료 활동

0 / 5

획득한 총 크레딧

US\$0 / US\$100 USD

활동



리워드



상태



EC2를 사용하여 인스턴스 실행

US\$20

시작되지 않음

Amazon Bedrock 플레이그라운드에서 파운데이션 ...

US\$20

시작되지 않음

AWS Budgets를 사용하여 비용 예산 설정

US\$20

시작되지 않음

AWS Lambda를 사용하여 웹 앱 생성

US\$20

시작되지 않음

Aurora 또는 RDS 데이터베이스 생성

US\$20

시작되지 않음

3.8 언제나 무료 서비스

개념

- 기존 및 신규 고객 모두에게 일정 시간동안(ex. 월)일정 사용량을 무료로 제공
- 일정 시간동안 일정 사용량 이상을 사용하면 그 이후부터 과금
- ex.
 - AWS Lambda (AWS Serverless 컴퓨팅 서비스) : 월 100 만건 무료
 - Amazon CloudFront (AWS CDN 서비스)
 - 월 1 TB 데이터 송신, HTTP/HTTPS 천만건, CloudFront 함수 200만건 무료
 - Amazon DynamoDB (AWS NoSQL 서비스)
 - 월 25GB 저장공간, 월별 2억개 처리 용량 무료

3.9 제한된 기간 무료 서비스

개념

- 사용을 시작한 후 일정 기간 혹은 사용량 사용 이후부터 과금하는 방식
- 즉 무료 사용기간을 초과하거나 무료 사용량을 초과하면 비용 발생
- ex.
 - Amazon QuickSight(AWS 시각화 툴) : 처음 30일 무료
 - Amazon Lightsail (AWS 컴퓨팅 파워를 쉽고 빠르게 프로비전)
 - 처음 3개월, 월 750 시간 무료
 - Amazon Chime (AWS 커뮤니케이션 툴(Google Meet))
 - 30일 동안 무료

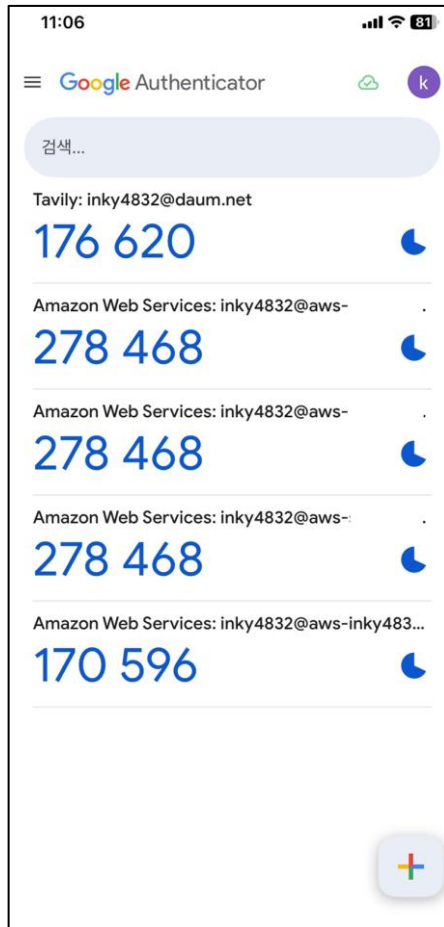
3.10 AWS 계정 만들기

준비물

- 본인 명의 신용카드
- 이메일
- Google OTP 앱 설치 (Google Authenticator)

3.10 AWS 계정 만들기

MFA (Multi-Factor Authentication)



3.10 AWS 계정 만들기

1단계: 기본 정보 입력

- 계정 가입 주소
 - https://signin.aws.amazon.com/signup?request_type=register
- 이메일 주소, AWS 계정 이름
- 이메일 주소로 인증 번호가 도착



최대 6개월 동안 무료로 AWS를 사용해 보세요.

100 USD 상당의 AWS 크레딧을 받고 시작하고 다양한 활동을 완료하여 최대 100 USD까지 추가로 적립하세요.



AWS 가입

루트 사용자 이메일 주소
[AWS 개인정보 처리방침](#)에 명시된 대로 계정 복구에 사용

AWS 계정 이름
계정 이름을 선택합니다. 가입 후 계정 설정에서 이 이름을 변경할 수 있습니다.

이메일 주소 확인

또는

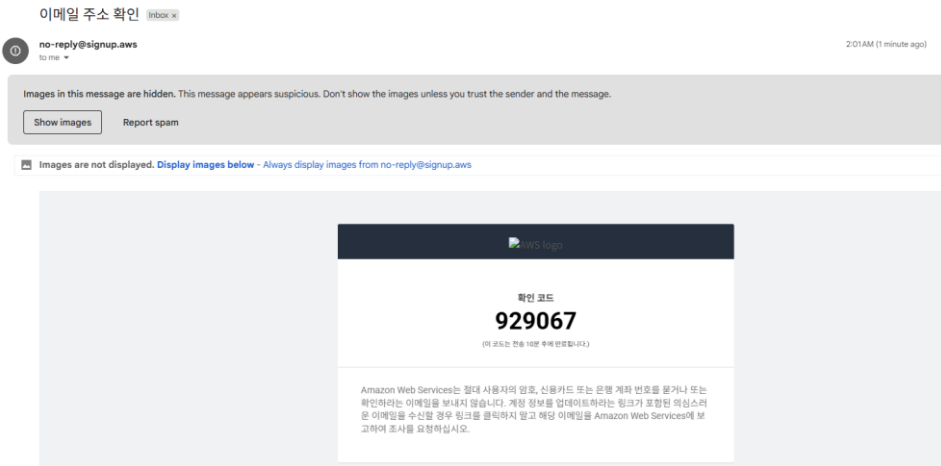
기존 AWS 계정에 로그인

이 사이트는 필수 쿠키를 사용합니다. 자세한 내용은 [쿠키 안내](#)를 참조하세요.

3.10 AWS 계정 만들기

2단계: 자격 증명 확인

- 이메일 주소로 도착된 인증 번호 입력



최대 6개월 동안 무료로 AWS를 사용해 보세요.

100 USD 상당의 AWS 크레딧을 받고 시작하고 다양한 활동을 완료하여 최대 100 USD까지 추가로 적립하세요.



AWS 가입

사용자 자격 증명 확인

사용자 안전을 확인하는 것이 우리의 할 일입니다.

i[redacted]@gmail.com(으)로 확인 코드가 포함된 이메일을 보냈습니다.((본인이 아니신가요?))

이메일을 확인하려면 아래에 입력하세요.

확인 코드

확인

코드 재전송

코드를 받지 못하셨나요?

- 코드가 도착하는 데 최대 5분이 걸릴 수 있습니다.

3.10 AWS 계정 만들기

3단계: root 사용자 암호 생성

최대 6개월 동안 무료로 AWS를 사용해 보세요.

100 USD 상당의 AWS 크레딧을 받고 시작하고 다양한 활동을 완료하여 최대 100 USD까지 추가로 적립하세요.



AWS 가입

암호 생성

✔ 본인이지군요! 이메일 주소가 성공적으로 인증되었습니다. ✕

암호는 AWS에 로그인할 수 있게 해주므로 암호를 올바르게 설정하는 것이 중요합니다.

루트 사용자 암호

.....

루트 사용자 암호 확인

.....

☐ 암호 표시

일치

계속(1/5단계)

3.10 AWS 계정 만들기

4단계: 계정 플랜 선택

▪ 무료 플랜 선택

AWS에 가입

계정 플랜 선택



무료(6개월)
학습, 실험, 프로토타입 빌드

- ✓ 최대 200 USD의 크레딧 적립
- ✓ 일부 서비스 무료 사용 포함
- ✗ 크레딧 임계값을 넘어 워크로드 규모 조정
- ✗ 모든 AWS 서비스 및 기능 액세스

① 6개월의 무료 기간이 지나거나 크레딧을 모두 사용한 후에는 유료 플랜으로 업그레이드를 선택할 수 있습니다. 선택하지 않을 경우 계정이 자동으로 해지됩니다.

무료 플랜 선택



유료
프로덕션 레디 워크로드 개발

- ✓ 최대 200 USD의 크레딧 적립
- ✓ 일부 서비스 무료 사용 포함
- ✓ 크레딧 임계값을 넘어 워크로드 규모 조정
- ✓ 모든 AWS 서비스 및 기능 액세스

① 크레딧을 모두 사용하고 나면 총량제 요금을 사용해 요금이 부과됩니다.

유료 플랜 선택

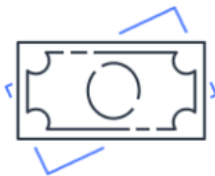
3.10 AWS 계정 만들기

5단계: 연락처 정보 입력

- 이름과 주소 모두 영어로 입력

추가 AWS 크레딧 받기

다양한 활동을 완료하고 추가로 최고 100 USD의 크레딧을 받으세요. 예를 들어 클라우드 요금을 모니터링하기 위한 첫 AWS 예산을 생성할 수 있습니다.



AWS에 가입

연락처 정보

전체 이름

in ky

조직 이름 - 선택 사항

국가 코드

+82

전화 번호

국가 또는 리전

대한민국

주소 라인 1

29 Jir

주소 라인 2 - 선택 사항

7

시

-si

시, 도 또는 리전

우편 번호

1

☒ [AWS 이용약관](#) 및 개인정보의 수집 및 이용에 대한 [사항](#)에 동의합니다.

동의 후 계속(2/5단계)

3.10 AWS 계정 만들기

6단계: 결제 정보

■ 본인 신용카드

왜 이렇게 해야 하나요?

AWS 인증 프로세스는 1 USD(또는 그에 상당하는 금액)를 3~5일간 예치하여 계정을 인증하고 사기 행위를 방지합니다.

무료 플랜의 경우, 유료 플랜으로 업그레이드할 때까지 요금이 발생하지 않습니다. 지금 청구 정보를 입력하면 유료 플랜으로 원활하게 업그레이드할 수 있습니다.



AWS에 가입

결제 정보

청구 국가

청구 국가에 따라 AWS 서비스 결제에 사용할 수 있는 결제 방법이 결정됩니다.

대한민국 ▼

신용카드 번호

[Redacted Card Number]



AWS는 현지에서 발급된 대부분의 신용카드를 허용합니다. 결제 옵션에 대해 자세히 알아보려면 [FAQ](#)를 참조하세요.

만료 날짜

7월 ▼

[Redacted Expiry Date]

보안 코드

CVV/CVC

지금은 보안 코드가 필요하지 않습니다.

카드 소유자 이름

[Redacted Cardholder Name]

청구지 주소

☒ 내 연락처 주소 사용

[Redacted Address]

KR

☐ 새 주소 사용

이메일 주소

이메일 주소는 AWS와의 거래를 위해 VAT 영수증을 발송하는데 사용됩니다.

[Redacted Email]@daum.net

계속(3/5단계)

확인 요금을 승인하기 위해 은행의 웹 사이트로 리디렉션될 수 있습니다.

3.10 AWS 계정 만들기

6단계: 결제 정보

■ 본인 신용카드

ENGLISH / HELP

카드 정보입력

카드 인증을 위해 정보를 입력합니다.

카드번호

●●●●

●●●●

●●●●

3064

비밀번호

●●

생년월일

19

✓ 법인공용키

① 법인공용카드는 체크 후 사업자번호를 입력해주세요.

✓ 서비스 이용에 대한 전체동의 [약관](#)

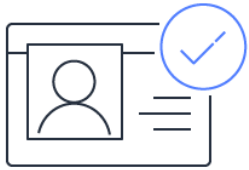
* 인증 유효시간 3분 이내로 인증을 완료해주세요.

다음

3.10 AWS 계정 만들기

7단계: 자격증명 확인

- 본인 휴대전화 번호로 SMS 전송



AWS에 가입

자격 증명 확인

AWS 계정을 사용하려면 먼저 전화번호를 확인해야 합니다. 계속하면 AWS 자동 시스템이 확인 코드 전송을 위해 연락합니다.

국가 또는 리전 코드

대한민국 (+82)

휴대전화 번호

010

SMS 전송(4/5단계)



AWS에 가입

자격 증명 확인

코드 확인

8131

계속(4/5단계)

문제가 있으신가요? 때로는 확인 코드를 가져오는 데 최대 10분이 걸립니다. 이보다 오래 걸리면 [이전 페이지로 돌아가서](#) 다시 시도하세요.

3.10 AWS 계정 만들기

7단계: 자격증명 확인

■ 무료 플랜 대상이 아닌 경우

무료 플랜 대상이 아님

사용자 정보가 기존 또는 이전에 등록한 AWS 계정과 연결되어 있습니다. 무료 플랜은 AWS 신규 고객에게만 독점 제공됩니다. 사용자는 **유료 플랜**으로 업그레이드되며, 그 의미는 다음과 같습니다.

- 모든 AWS 서비스 및 기능에 액세스할 수 있습니다.
- 계정에 200 USD의 크레딧이 적립되지 않습니다(신규 계정 크레딧 100 USD + 계정 활동 완료에 대한 100 USD).
- 요금은 종량제 요금 기반입니다. 매달 프리 티어 한도를 넘어 사용하거나 [프리 티어 혜택](#)이 만료되면 청구서가 발급되고 요금이 청구됩니다([AWS 요금 페이지](#)의 요금 참조). 언제든지 AWS Management Console에서 비용을 확인하거나, 사용량을 관리하거나, 리소스를 종료하거나, 계정을 해지할 수 있습니다.

☒ 본인은 **확인**을 선택하여 **유료 플랜**에 가입하는 데 동의합니다. AWS 계정에서 발생하는 모든 요금은 본인이 부담합니다.

확인

계정 보안 유지



루트 자격 증명을 위해 MFA를 35일 이내에 등록해야 합니다.

아래 옵션 중 하나를 사용해 **다중 인증(MFA)**을 등록하여 계정 보안을 개선하세요. 암호 외에 신원을 확인하는 두 번째 방법으로 사용할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

MFA 디바이스 이름

디바이스 이름

최대 128자입니다. 영숫자와 '+', '=', '@', '-' 문자를 사용하세요.

☐



패스키 또는 보안 키

지문, 얼굴 또는 화면 잠금을 사용하여 인증합니다. 이 디바이스에서 패스키를 생성하거나 FIDO2 보안 키와 같은 다른 디바이스를 사용하세요.

☐



인증 앱

모바일 디바이스 또는 컴퓨터에 설치된 앱에서 생성된 코드를 사용하여 인증합니다.

☐



하드웨어 TOTP 토큰

하드웨어 TOTP 토큰 또는 기타 하드웨어 장치에서 생성된 코드를 사용하여 인증합니다.

지금 건너뛰기

다음

3.10 AWS 계정 만들기

8단계: Support 플랜 선택

- Support 플랜은 일종의 구독 서비스임.
- 기본 지원 - 무료 선택

AWS에 가입

Support 플랜 선택

비즈니스 또는 개인 계정에 대한 Support 플랜을 선택합니다. [플랜 및 요금 예시를 비교](#)  해 보세요. 언제든지 AWS Management Console에서 플랜을 변경할 수 있습니다.

☒ 기본 지원 - 무료

- AWS를 처음 시작하는 신규 사용자에게 권장
- AWS 리소스에 대한 연중무휴 24시간 셀프 서비스 액세스
- 계정 및 청구 문제 전용
- Personal Health Dashboard 및 Trusted Advisor에 대한 액세스

☐ AWS 비즈니스 지원+

- 29 USD/월부터 시작. 한시적 혜택: 처음 60일 동안 전액 환불
- 무제한 문제 해결(genAI)
 - AWS 전문가 서비스 상시 이용 가능
 - 비즈니스 크리티컬 문제의 경우 응답 시간 30분 미만
 - Trusted Advisor 검사 전체 제공
 - AI 기반 비용 최적화
 - 이 오퍼를 선택하면 해당 오퍼의 이용 약관 [이](#)에 동의하는 것으로 간주함



엔터프라이즈 수준의 지원이 필요하신가요?

최저 월 15,000 USD로 15분 이내에 응답을 받을 수 있으며 기술 지원 관리자가 배정된 컨시어지 스타일의 서비스를 이용할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#) 

가입 완료(5단계 중 5단계)

3.10 AWS 계정 만들기

9단계: 최종 완료



축하합니다!

AWS에 가입해 주셔서 감사합니다.

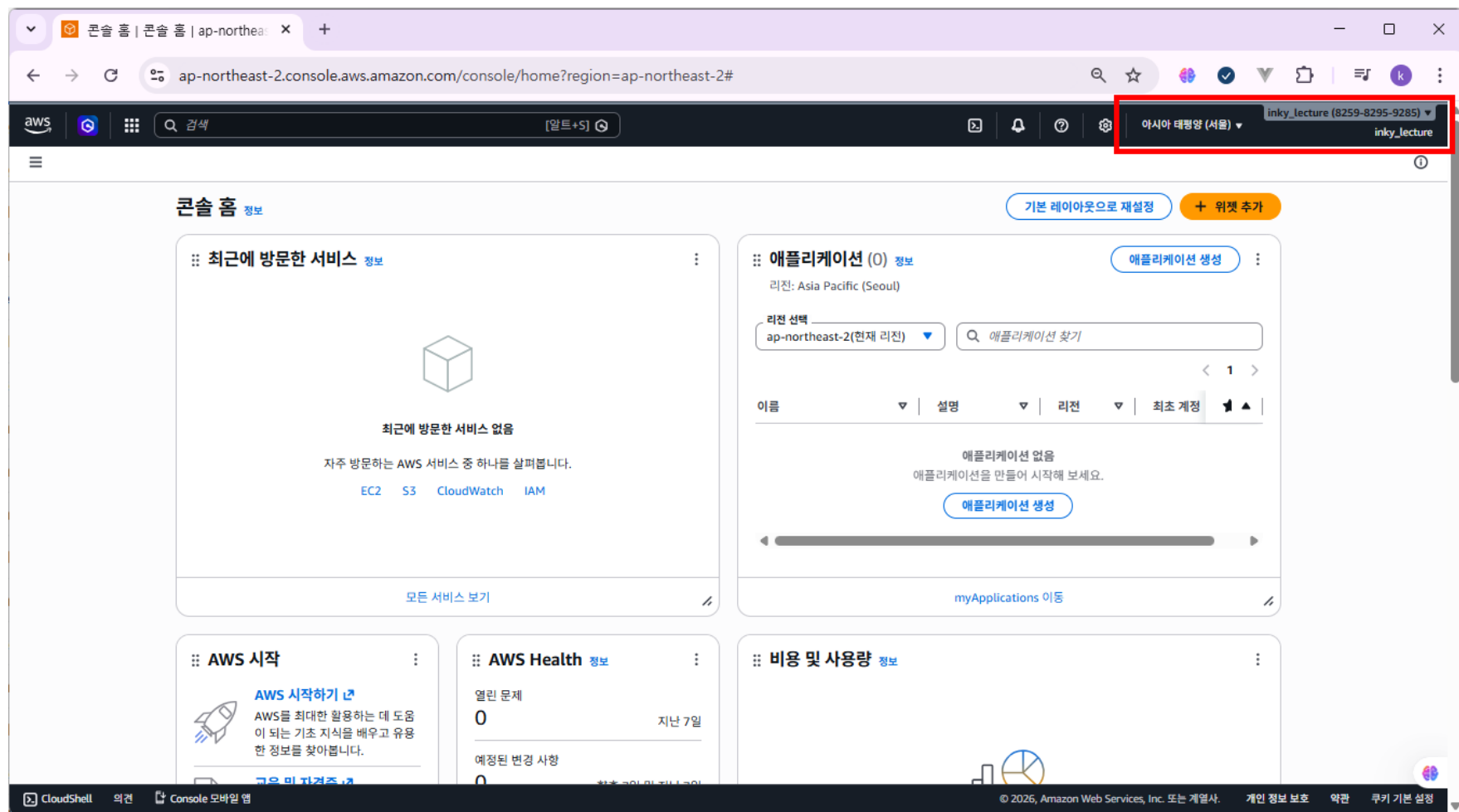
지금 계정을 활성화하고 있으며 몇 분 이내에 완료됩니다. 활성화가 완료되면 이메일을 받게 됩니다.

AWS Management Console로 이동

[다른 계정을 등록](#)하거나 [영업 팀에 문의](#)

3.10 AWS 계정 만들기

10단계: AWS Management Console 이동



3.10 AWS 계정 만들기

11단계: AWS 크레딧 획득

:: AWS 살펴보기 정보

필터
AWS 크레딧 획득
활동을 완료하여 AWS 크레딧 획득

완료 활동

0 / 5

획득한 총 크레딧

US\$0 / US\$100 USD

활동	리워드	상태
EC2를 사용하여 인스턴스 실행	US\$20	시작되지 않음
Amazon Bedrock 플레이그라운드에서 파운데이션 ...	US\$20	시작되지 않음
AWS Budgets를 사용하여 비용 예산 설정	US\$20	시작되지 않음
AWS Lambda를 사용하여 웹 앱 생성	US\$20	시작되지 않음
Aurora 또는 RDS 데이터베이스 생성	US\$20	시작되지 않음



EC2 > 인스턴스 > 인스턴스 시작

이름 및 태그 정보

이름
예: 내 웹 서버

가이드 제공

작업 1: 테스트 인스턴스 시작

인스턴스를 쉽게 추적할 수 있도록 인스턴스의 이름을 지정합니다. 인스턴스 이름은 태그이며, 여기서 키는 이름이고 값은 사용자가 지정한 이름입니다.

팁: 테스트 인스턴스의 경우 이름 태그만 지정해도 괜찮습니다. 하지만 프로덕션 인스턴스를 시작할 때는 모든 리소스에서 태그를 표준화하기 위해 태그 정책을 설정하는 것이 가장 좋습니다.

이 튜토리얼의 경우: 이름 필드에 테스트 인스턴스를 입력한 후 다음을 선택합니다.
자세히 알아보기

단계 1/8

다음

▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image)

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 찾아보기를 선택하세요.

Q 수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

Quick Start

Amazon Linux macOS Ubuntu Windows Red Hat

aws Mac ubuntu Microsoft Red Hat

많은 AMI 찾기

AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포함



:: 비용 및 사용량 정보

플랜 업그레이드

무료 플랜의 비용은 크레딧으로 처리됩니다. 크레딧이 소진되거나 무료 기간이 종료되면 AWS 서비스에 대한 액세스가 종료됩니다.

남은 크레딧
US\$200.00 USD

남은 일수
183일 (Nov 06, 2026)

이번 달
데이터 이용 불가

비용 내역
데이터 이용 불가

예상 월말
데이터 이용 불가

3.11 MFA (Multi-Factor Authentication) 설정

개념

- 사용자의 신원을 확인하기 위해 2개 이상의 인증 요소를 사용하는 보안 방식
- 즉 단순히 ID + 비밀번호만 사용하는 것이 아니라 추가 인증을 요구하는 방식임

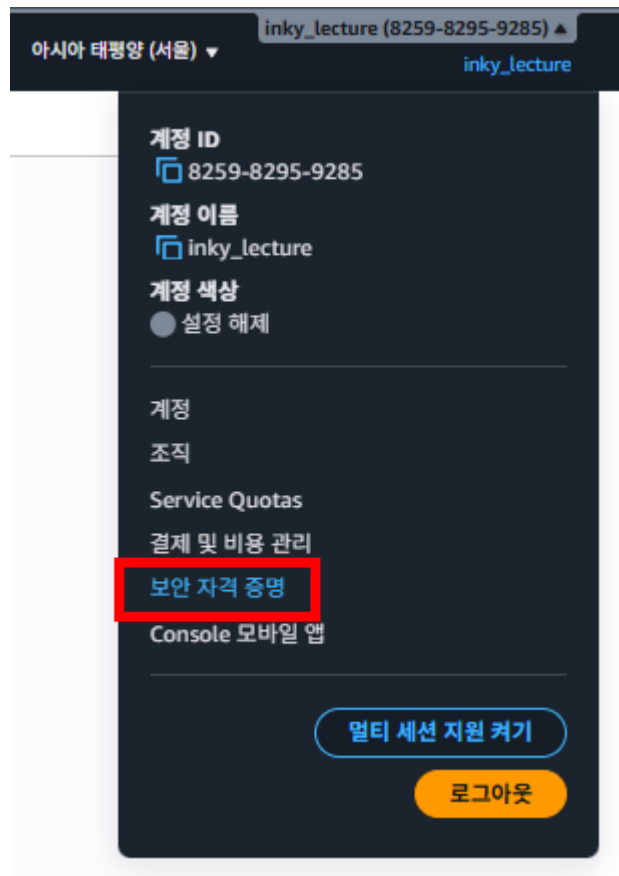
MFA 로그인 과정

- 1 사용자 로그인 시도
ID / Password 입력
- 2 서버 인증 확인
- 3 MFA 요구
- 4 사용자 OTP 입력
(Google Authenticator 등)
- 5 인증 성공
- 6 로그인 완료

3.11 MFA (Multi-Factor Authentication) 설정

1단계

- 보안 자격 증명 클릭



3.11 MFA (Multi-Factor Authentication) 설정

2단계

- MFA 디바이스 할당 클릭

내 보안 자격 증명

Root user 정보

루트 사용자는 이 계정의 모든 AWS 리소스에 액세스할 수 있으며 다음 [모범 사례](#) [문서](#)(들)를 수행하는 것이 좋습니다. AWS 자격 증명의 유형과 사용 방식에 대해 자세히 알아보려면 AWS 일반 참조의 [AWS 보안 자격 증명](#) [문서](#)(들) 참조하세요.

 **할당된 MFA 없음**
보안 모범 사례에 따라 MFA를 할당하는 것이 좋습니다.

MFA 할당

계정 세부 정보

작업 ▼

계정 이름
inky_lecture

AWS 계정 ID
 825982959285

이메일 주소
inkyongyeol@gmail.com

정규 사용자 ID
 eea9085c8af1ef966321c2c401e1e0b77994d5f3cc6436d8861778e2f28b4628

멀티 팩터 인증(MFA) (0)

삭제 재동기화 MFA 디바이스 할당

MFA를 사용하여 AWS 환경의 보안을 강화합니다. MFA로 로그인하려면 MFA 디바이스의 인증 코드가 필요합니다. 각 사용자는 MFA 디바이스를 최대 8개까지 할당할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#) 

유형	식별자	인증	생성 날짜
MFA 디바이스가 없습니다. MFA 디바이스를 할당하여 AWS 환경 보안 개선하기			

MFA 디바이스 할당

3.11 MFA (Multi-Factor Authentication) 설정

3단계

- MFA 디바이스 옵션 선택
- 디바이스 이름: my-mfa-device
- MFA device: 인증 관리자 앱 선택

MFA 디바이스 선택 [Info](#)

MFA device name

디바이스 이름
이 이름은 이 디바이스의 식별 ARN에 사용됩니다.

my-mfa-device

최대 64자까지 입력할 수 있습니다. 유효한 문자: A~Z, a~z, 0~9, 및 +, =, ., @, _ (하이픈)

MFA device

디바이스 옵션
사용자 이름과 암호 외에도 이 디바이스를 사용하여 계정에 인증합니다.

☐ **패스키 또는 보안 키**
지문, 얼굴 또는 화면 잠금을 사용하여 인증합니다.
이 디바이스에서 패스키를 생성하거나 FIDO2 보안 키와 같은 다른 디바이스를 사용하세요.

☒ **인증 관리자 앱**
모바일 디바이스 또는 컴퓨터에 설치된 앱에서 생성된 코드를 사용하여 인증합니다.

☐ **하드웨어 TOTP 토큰**
하드웨어 TOTP 토큰 또는 기타 하드웨어 디바이스에서 생성된 코드를 사용하여 인증합니다.

[취소](#) [다음](#)

4단계

- 디바이스 설정
- QR 코드를 OPT 앱으로 스캔하고 가상의 앱 코드 2번 입력

66

3.11 MFA (Multi-Factor Authentication) 설정

로그아웃 후 다시 로그인

로그인

사용자 유형별로 AWS 계정에 액세스합니다.

사용자 유형 (잘 모르시나요?)

☒ 루트 사용자
무제한 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 계
정 소유자입니다.

☐ IAM 사용자
일일 작업을 수행하는 계정 내 사용자입니다.

이메일 주소

dlr[redacted]@gmail.com

다음

또는

AWS를 처음 사용하시나요? 가입

루트 사용자 로그인 ⓘ

암호 입력

dlr[redacted]@gmail.com (본인이 아니신가요?)

암호

.....|

☐ 암호 표시 암호 찾기

로그인

다른 계정으로 로그인

AWS 계정 새로 만들기

추가 확인 필요

이 계정은 다중 인증 (MFA)으로 보호됩니다. .

로그인을 완료하려면 아래에 MFA 디바이스의 코드
입력.

MFA 코드

036540

로그인

다른 계정으로 로그인

로그인하는 데 문제가 있나요?

11:06

Google Authenticator

검색...

Tavily: inky4832@daum.net
176 620

Amazon Web Services: inky4832@aws-
278 468

Amazon Web Services: inky4832@aws-
278 468

Amazon Web Services: inky4832@aws-
278 468

Amazon Web Services: inky4832@aws-
278 468

Amazon Web Services: inky4832@aws-inky483-
170 596

3.12 AWS Budget 설정

개념

- 사용자가 설정한 예산(비용 한도)을 기준으로 AWS 비용을 모니터링하고 알림을 보내는 서비스임.
- 즉 AWS 비용이 일정 금액을 넘기기 전에 알려주는 서비스임.

사용 예

월 예산 : \$50

현재 사용 : \$35
→ 정상

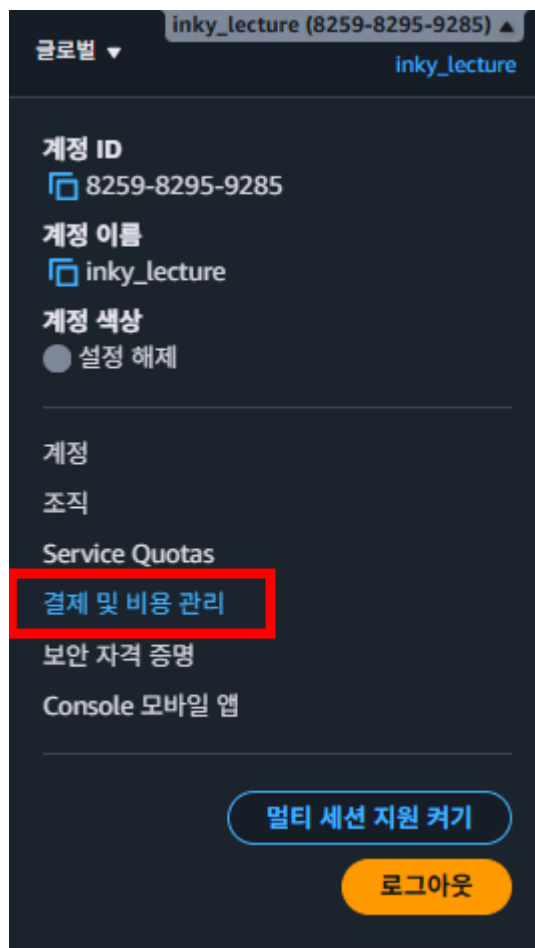
현재 사용 : \$45
→ 알림 발생

현재 사용 : \$50 초과
→ 경고

3.12 AWS Budget 설정

1단계

- 결제 및 비용 관리 선택 > 예산 클릭 > 예산 생성



비용 조직

Cost Categories

비용 할당 태그

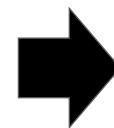
Billing Conductor

예산 및 계획

예산 [신규](#)

예산 보고서

요금 계산기 [신규](#)



AWS 비용 및 사용량 추적 시작

예산이 생성되면 AWS Budgets에서는 단일 위치에서 예산을 생성하고, 지출을 예측하며, 비용 및 사용에 대한 조치를 취할 수 있습니다.

[예산 생성](#)

3.12 AWS Budget 설정

2단계

■ 예산 유형 선택

예산 유형 선택 정보

예산 설정

☒ 템플릿 사용(단순)

권장 구성을 사용합니다. 예산이 생성된 후 일부 구성 옵션을 변경할 수 있습니다.

☐ 사용자 지정(고급)

사용 사례에 맞는 파라미터를 설정하도록 예산을 사용자 지정합니다. 기간, 시작 및 특정 계정을 사용자 지정할 수 있습니다.

▶ 결제 보기 - 선택 사항

데이터 내보내기를 생성할 결제 보기를 선택하세요. 생성 후에는 수정할 수 없습니다. 보기를 선택하지 않으면, 이 내보내기는 계정 데이터(기본 보기)에 대해 생성됩니다.

템플릿 - 신규

사용 사례에 가장 적합한 템플릿을 선택합니다.

☐ 제로 지출 예산

지출이 \$0.01를 초과하면 알려주는 예산을 생성합니다.

☒ 월별 비용 예산

예산 금액을 초과하거나 초과할 것으로 예상되는 경우 이를 알리는 월별 예산을 생성합니다.

☐ 일별 절감형 플랜 담당 예산

원하는 목표 아래로 떨어지면 절감형 플랜의 담당 예산을 생성합니다.

☐ 일별 예약 사용 예산

정의된 목표 아래로 떨어지면 예약의 사용 예산을 생성합니다.

월별 비용 예산 - 템플릿

예산 이름

이 예산에 대한 설명이 포함된 이름을 제공합니다.

My Monthly Cost Budget

이름은 1~100자여야 합니다.

예산 금액 입력(US\$)

마지막 달의 비용: US\$0.00

10.00

이메일 수신자

이메일 수신자를 지정합니다.

inky4832@gmail.com

3.12 AWS Budget 설정

3단계

■ 최종 완료

🟢 예산 My Monthly Cost Budget을(들) 생성했습니다. 예산을 생성한 후 모든 지출 데이터를 채우는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다. [피드백 제출](#) ✕

예산 (1) 정보 [↓ CSV 다운로드](#) [작업 ▼](#) [예산 생성](#)

🔍 예산 찾기 [유형 - 모든 예산 표시 ▼](#) < 1 > ⚙️

☐	이름 ▲	임계값 ▼	상태 현황	결제 보기	예산	사용된 ...
☐	My Monthly Cost Budget	🟢 확인	🟢 정상	Primary View	US\$10.00	-

범위
모든 AWS 서비스가 이 예산의 범위에 포함됩니다.

📌 1) 실제 지출이 85 %에 도달할 경우, 2) 실제 지출이 100%에 도달할 경우, 3) 예상 지출이 100%에 도달할 것으로 예상되는 경우 알림을 받게 됩니다.

3.13 IAM 사용자 생성

1단계

- IAM 서비스 접근 > 계정 별칭 설정



3.13 IAM 사용자 생성

2단계

- 사용자 > 사용자 생성

Identity and Access Management(IAM) <

Q IAM 검색

대시보드

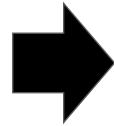
▼ 액세스 관리

역할

정책

IAM 사용자

IAM 사용자 그룹



IAM 사용자 (0) 정보

IAM 사용자는 계정에서 AWS와 상호 작용하는 데 사용되는 장기 자격 증명을 가진 자격 증명입니다.

Q 검색

< 1 > ⚙

사용자 이름	경로	그룹	마지막 활동
표시할 리소스 없음			

삭제 사용자 생성

3.13 IAM 사용자 생성

3단계

■ 사용자 세부 정보 지정

사용자 세부 정보 지정

사용자 세부 정보

사용자 이름

admin

사용자 이름은 최대 64자까지 가능합니다. 유효한 문자: A~Z, a~z, 0~9 및 +, ., @, _ -(하이픈)

☒

AWS Management Console에 대한 사용자 액세스 권한 제공 - 선택 사항

콘솔 액세스 외에도, `SignInLocalDevelopmentAccess` 권한이 있는 사용자는 액세스 키 없이도 동일한 콘솔 자격 증명을 사용하여 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있습니다.

콘솔 암호

☐ 자동 생성된 암호

사용자를 생성한 후 암호를 볼 수 있습니다.

☒ 사용자 지정 암호

사용자의 사용자 지정 암호를 입력합니다.

.....

- 8자 이상이어야 합니다.
- 다음 문자 유형 중 세 가지 이상을 조합하여 포함해야 합니다. 대문자(A~Z), 소문자(a~z), 숫자(0~9), 기호 ! @ # \$ % ^ & * () _ + - (하이픈) = [] { } | ' .

☐ 암호 표시

☐

사용자는 다음 로그인 시 새 암호를 생성해야 합니다 - 권장

사용자는 `IAMUserChangePassword` 정책을 자동으로 가져와 암호를 변경할 수 있도록 허용합니다.

① 이 IAM 사용자를 생성한 후 액세스 키 또는 AWS CodeCommit이나 Amazon Keyspaces에 대한 서비스별 보안 인증 정보를 통해 프로그래밍 방식 액세스를 생성할 수 있습니다. 자세히 알아보기

취소

다음

74

3.13 IAM 사용자 생성

4단계

- 권한 설정
- 직접 정책 연결 선택 > **AdministratorAccess** 선택

권한 설정

기존 그룹에 사용자를 추가하거나 새 그룹을 생성합니다. 직무별로 사용자의 권한을 관리하려면 그룹을 사용하는 것이 좋습니다. [자세히 알아보기](#)

권한 옵션

☐ 그룹에 사용자 추가

기존 그룹에 사용자를 추가하거나 새 그룹을 생성합니다. 그룹을 사용하여 직무별로 사용자 권한을 관리하는 것이 좋습니다.

☐ 권한 복사

기존 사용자의 모든 그룹 멤버십, 연결된 관리형 정책 및 인라인 정책을 복사합니다.

☒ 직접 정책 연결

관리형 정책을 사용자에게 직접 연결합니다. 사용자에게 연결하는 대신, 정책을 그룹에 연결한 후 사용자를 적절한 그룹에 추가하는 것이 좋습니다.

권한 정책 (1/1453)

새 사용자에게 연결할 정책을 하나 이상 선택합니다.

필터링 기준 유형

검색

모든 유형

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 73 >



정책 이름



유형



연결된 엔터티



AccessAnalyzerServiceRolePolicy

AWS 관리형

0



AccountManagementFromVercel

AWS 관리형

0



AdministratorAccess

AWS 관리형 - 직무

0



AdministratorAccess-Amplify

AWS 관리형

0

AdministratorAccess

```

1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": "*",
7       "Resource": "*"
8     }
9   ]
10 }
```


3.13 IAM 사용자 생성

5단계

■ 검토 및 생성

검토 및 생성

선택 사항을 검토합니다. 사용자를 생성한 후 자동 생성된 암호를 보고 다운로드할 수 있습니다(활성화된 경우).

사용자 세부 정보

사용자 이름
admin

콘솔 암호 유형
Custom password

암호 재설정 필요
아니요

권한 요약

< 1 >

이름 ↗



유형



다음과 같이 사용



[AdministratorAccess](#)

AWS 관리형 - 직무

권한 정책

태그 - 선택 사항

태그는 리소스를 식별, 구성 또는 검색하는 데 도움이 되도록 AWS 리소스에 추가할 수 있는 키 값 페어입니다. 이 사용자와 연결할 태그를 선택합니다.

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

새 태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

취소

이전

사용자 생성

3.13 IAM 사용자 생성

6단계

■ 암호 검색

암호 검색

아래에서 사용자의 암호를 보고 다운로드하거나 AWS 관리 콘솔에 로그인하기 위한 사용자 지침을 이메일로 보낼 수 있습니다. 지금이 이 암호를 확인 및 다운로드할 수 있는 유일한 시간입니다.

콘솔 로그인 세부 정보

[이메일 로그인 지침 ↗](#)

콘솔 로그인 URL

 https://kyin-l[]ws.amazon.com/console

사용자 이름

 admin

콘솔 암호

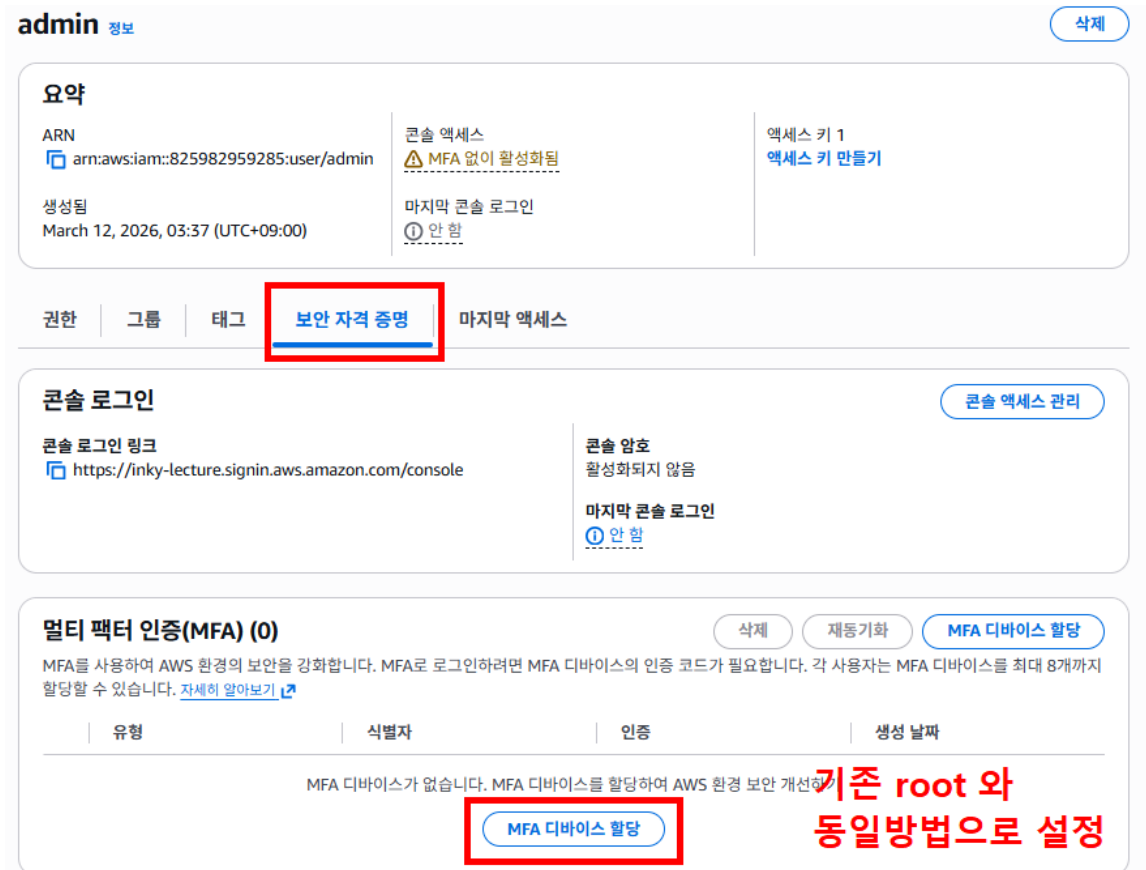
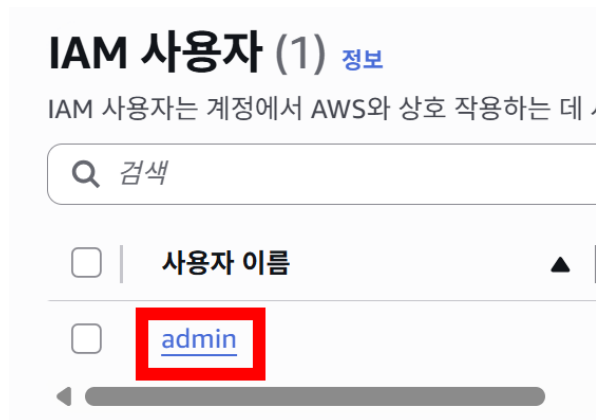
 ***** 표시

[취소](#)[.csv 파일 다운로드](#)[사용자 목록으로 돌아가기](#)

3.13 IAM 사용자 생성

7단계

- MFA 설정
- admin 사용자 선택 > 보안 자격 증명 선택



기존 root 와
동일방법으로 설정

3.13 IAM 사용자 생성

MFA device name

디바이스 이름

이 이름은 이 디바이스의 식별 ARN에 사용됩니다.

IAM-admin-mfa-device

최대 64자까지 입력할 수 있습니다. 유효한 문자: A~Z, a~z, 0~9, 및 + = , . @ _ -(하이픈)

MFA device

디바이스 옵션

사용자 이름과 암호 외에도 이 디바이스를 사용하여 계정에 인증합니다.

패스키 또는 보안 키



지문, 얼굴 또는 화면 잠금을 사용하여 인증합니다. 이 디바이스에서 패스키를 생성하거나 FIDO2 보안 키와 같은 다른 디바이스를 사용하세요.

AWS recommends using a passkey or security key as an MFA device as they provide the most protection against attacks such as phishing.

인증 관리자 앱



모바일 디바이스 또는 컴퓨터에 설치된 앱에서 생성된 코드를 사용하여 인증합니다.

하드웨어 TOTP 토큰



하드웨어 TOTP 토큰 또는 기타 하드웨어 디바이스에서 생성된 코드를 사용하여 인증합니다.

Cancel

Next

디바이스 설정 Info

인증 관리자 앱

가상 MFA 디바이스는 QR 코드를 스캔하여 구성할 수 있는 디바이스에서 실행되는 애플리케이션입니다.

1

모바일 디바이스 또는 컴퓨터에 Google Authenticator, Duo Mobile 또는 Authy 앱과 같은 호환 애플리케이션을 설치합니다.

[호환되는 애플리케이션 목록 참조](#)

2



인증 관리자 앱을 열고 이 페이지에서 QR 코드 표시를 선택한 다음, 앱을 사용하여 코드를 스캔합니다. 또는 보안 키를 입력할 수 있습니다.

[보안 키 보기](#)

3

하단에 두 개의 연속된 MFA 코드를 입력합니다.

하단에 가상 앱의 코드를 입력하세요

423938

30초간 기다린 후 두 번째 코드를 입력하세요.

785306

Cancel

Previous

MFA 추가

79

3.14 IAM 사용자 빌링

1단계

- 빌링 확인
- admin IAM 사용자로 로그인

IAM 사용자 로그인 ⓘ

계정 ID 또는 별칭 (없으신가요?)

kyin-lecture **계정 별칭**

☐ 이 계정 기억하기

IAM 사용자 이름

admin **계정명**

암호

..... **비밀번호**

☐ 암호 표시 문제가 있으신가요?

로그인

루트 사용자 이메일을 사용하여 로그인

[AWS 계정 새로 만들기](#)



추가 확인 필요

이 계정은 다중 인증 (MFA)으로 보호됩니다. .

로그인을 완료하려면 아래에 MFA 디바이스의 코드 입력.

MFA 코드

662352

로그인

다른 계정으로 로그인

[로그인하는 데 문제가 있나요?](#)



3.14 IAM 사용자 빌링

2단계

- root 사용자로 로그인 > 계정 선택

로그인

사용자 유형별로 AWS 계정에 액세스합니다.

사용자 유형 (잘 모르시나요?)

☒ 루트 사용자
무제한 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 계정 소유자입니다.

☐ IAM 사용자
일일 작업을 수행하는 계정 내 사용자입니다.

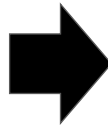
이메일 주소

dls[redacted]f@gmail.com

다음

또는

AWS를 처음 사용하시나요? 가입



아시아 태평양 (서울) dlsru (585097637103)

무료 플랜 상태

남은 크레딧
US\$200.00 USD

남은 일수
183일

AWS 서비스에 대한 무료 액세스는 Nov 06, 2026이 도래하거나 모든 크레딧을 소진할 때 종료됩니다. 중단 없이 AWS에 액세스하려면 플랜 업그레이드를 참조하세요.

계정 ID
5850-9763-7103

계정 이름
dlsru

계정 색상
● 설정 해제

계정

조직

Service Quotas

결제 및 비용 관리

보안 자격 증명

Console 모바일 앱

멀티 세션 지원 켜기

로그아웃

3.14 IAM 사용자 빌링

3단계

- 결제 정보에 대한 IAM 사용자 및 역할 액세스 활성화

결제 정보에 대한 IAM 사용자 및 역할 액세스 [정보](#)

결제 정보에 대한 IAM 사용자/역할 액세스
⊖ 비활성화됨

편집

↓

결제 정보에 대한 IAM 사용자 및 역할 액세스 [정보](#)

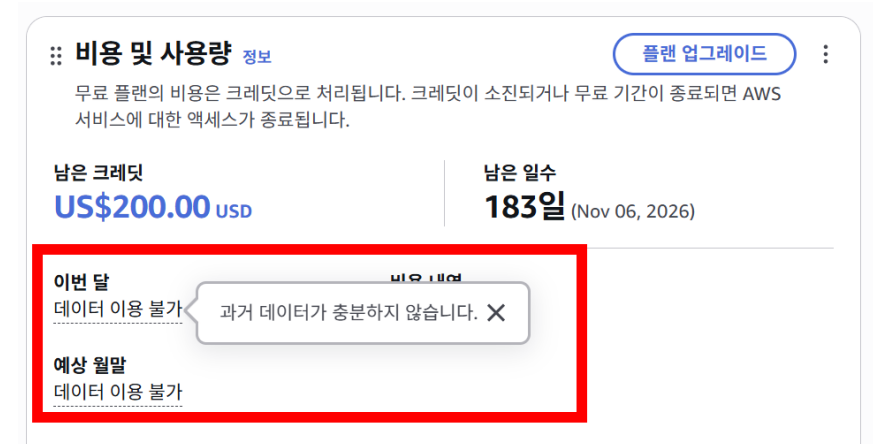
☒ IAM 액세스 활성화

[취소](#) 업데이트

3.14 IAM 사용자 빌링

4단계

- admin IAM 사용자로 로그인
- 빌링 확인



3.15 계정과 사용자

계정(Account)

- AWS 리소스를 소유하는 최상위 단위(tenant)
 - AWS 자원을 소유하는 주체
 - 비용이 청구되는 주체
 - 보안 경계의 시작점
 - 여러 사용자(IAM User), Role, Policy 등을 포함하는 관리 단위
- 계정(Account)를 처음 생성하면 자동으로 root 사용자가 만들어짐.
 - AWS Account 자체의 주인
 - 모든 권한 가능
 - 결제 정보 변경 가능
 - 계정 해지 가능
 - 다른 IAM 사용자/Role 생성

사용자(User)

- AWS Account 내부에서 생성하는 개별 사용자 계정
- 일반적으로 사람이 로그인하여 AWS를 사용하기 위한 계정
- 기본적으로 아무 권한이 없음 (권한은 IAM Policy를 통해서 부여 받음)

4. IAM 기본

- IAM 소개
- IAM 구성요소
- 권한 검증

4.1 IAM 소개

개념

- AWS 리소스 접근 권한 및 보안을 관리하는 글로벌 서비스
- 즉 누가(User/Role) 어떤 리소스(Resource)에 어떤 행동(Action)을 할 수 있는지를 정의함

주요 기능

- AWS 사용자 관리 및 리소스/사용자/서비스의 권한 제어
 - 임시 권한 부여
 - 서비스 사용을 위한 인증 정보 부여
- 사용자의 생성,관리,계정의 보안
 - MFA (Multi-Factor Authentication)
 - 사용자의 패스워드 정책 관리
- 다른 계정과의 리소스 공유

4.2 IAM 구성요소

구성 요소

- 역할(Role)
- 정책(Policy)
- IAM 사용자(User)
- IAM 사용자 그룹(Group)

▼ 액세스 관리

역할

정책

IAM 사용자

IAM 사용자 그룹

ID 제공업체

계정 설정

루트 액세스 관리

임시 위임 요청

4.2 IAM 구성요소

사용자 (User)

- 개념
 - 실제 AWS를 사용하는 사람 의미
- Root 사용자
 - 계정(Account)을 생성할 때 같이 사용되는 사용자
 - 계정의 모든 권한을 가지고 있으며 계정 권한을 제어할 방법이 없음
 - 자격 증명 부여 가능
 - Root 사용자만 가능한 작업
 - AWS 계정 설정 변경 (메일 이메일 주소, 계정 이름, 연락처 정보 등)
 - 요금 관련 설정 (IAM 사용자에게 위임 가능)
 - AWS Support Plan 구독, 변경, 취소
 - AWS 계정 삭제

4.2 IAM 구성요소

■ IAM 사용자

- IAM을 통해서 생성된 사용자
- 생성 시 권한이 따로 부여되지 않고 정책 또는 그룹을 통해서 권한을 부여 받아 활동
- 사람 뿐만 아니라 어플리케이션과 같은 다른 주체도 가능
 - ex. 어플리케이션이 AWS 서비스를 사용하기 위해서 IAM 사용자의 자격증명을 보관 후 사용 (EC2에서 S3 접근)

4.2 IAM 구성요소

그룹 (Group)

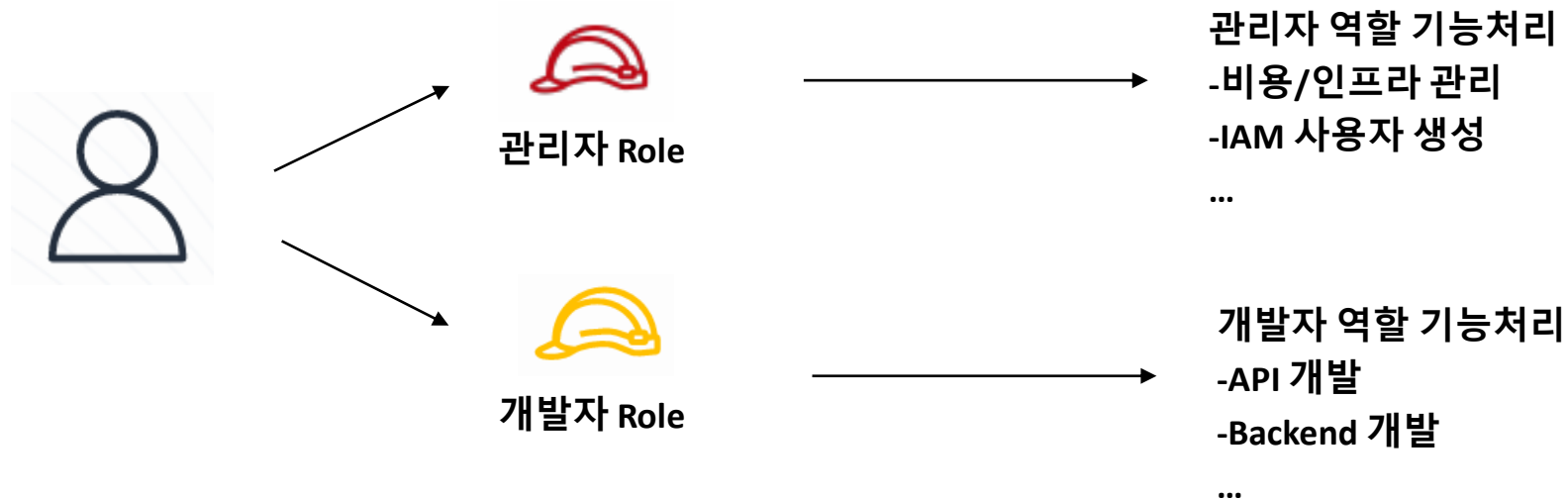
- 개념
 - 동일한 권한을 가진 사용자 집합
 - 그룹에 정책을 부여하여 그룹에 속한 모든 사용자에게 해당 정책에 따른 권한 부여 가능

4.2 IAM 구성요소

역할 (Role)

- 개념

- 권한들의 집합
- 특정 사용자나 그룹에 연결되어 있지 않음
- 역할에 맞는 다양한 권한의 집합을 만들고 IAM 사용자, 서비스, 어플리케이션등이 역할을 부여 받아 사용



4.2 IAM 구성요소

정책 (Policy)

- 개념

- 사용자와 그룹, 역할이 무엇을 할 수 있는지에 관한 문서
- 즉 권한을 정의한 문서임
- 그룹, 역할, 사용자 등에 부여되어 각 주체가 행동 가능한 권한을 정의
- JSON 형식
- ex. EC2 시작가능, S3 조회 가능, S3 삭제 금지

- 구성

- Resource: AWS 리소스
- Action : 실제 행위. ex. 조회, 수정, 삭제, 생성, 알람,....
- Effect : 허용/거부
- Condition: 정책이 적용되는 조건 ex. 시간, 태그 등

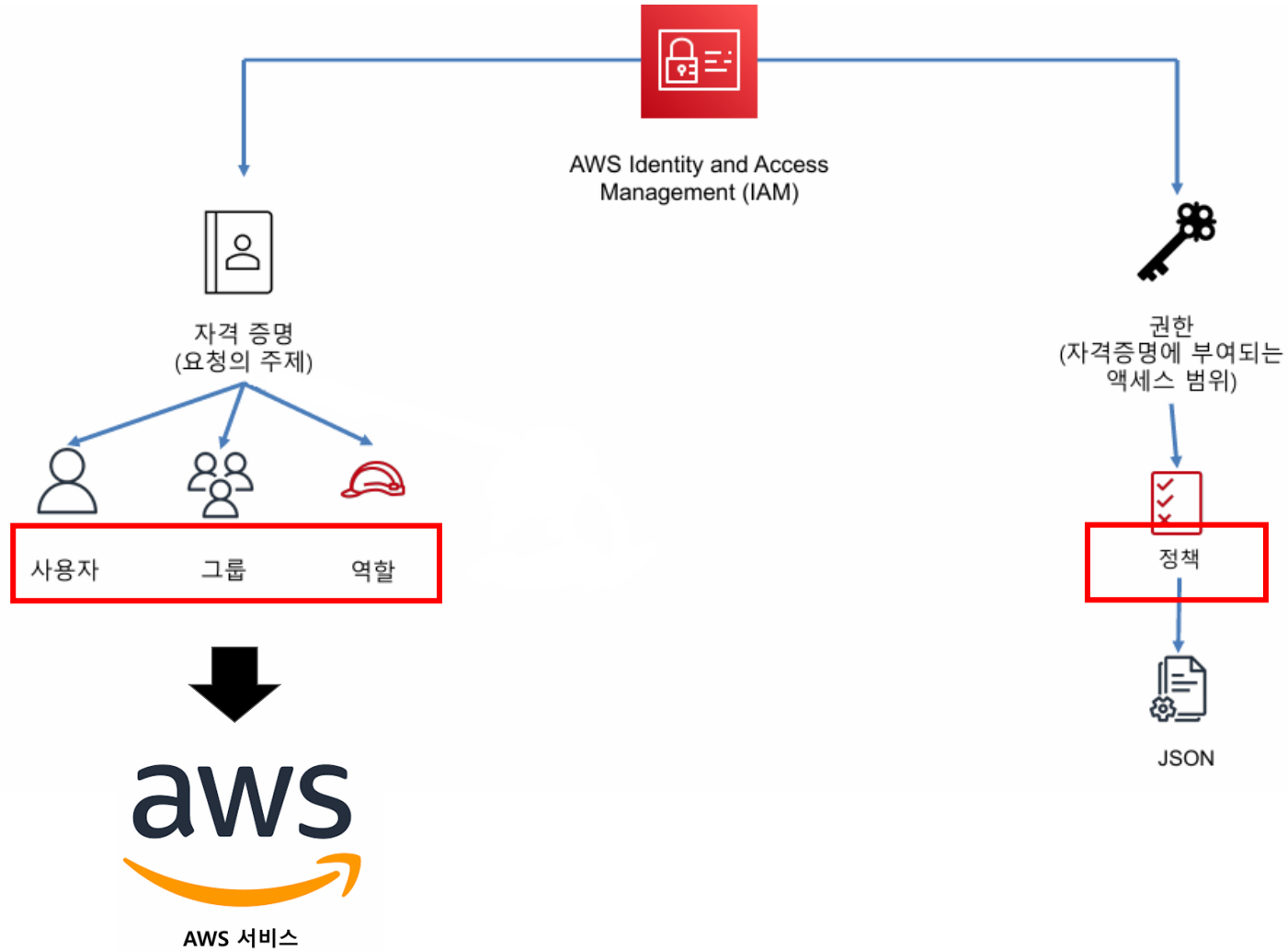
4.2 IAM 구성요소

정책 샘플 : AmazonDynamoDBFullAccess

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dynamodb:*",
        "dax:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        ....],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    ....
  ]
}
```

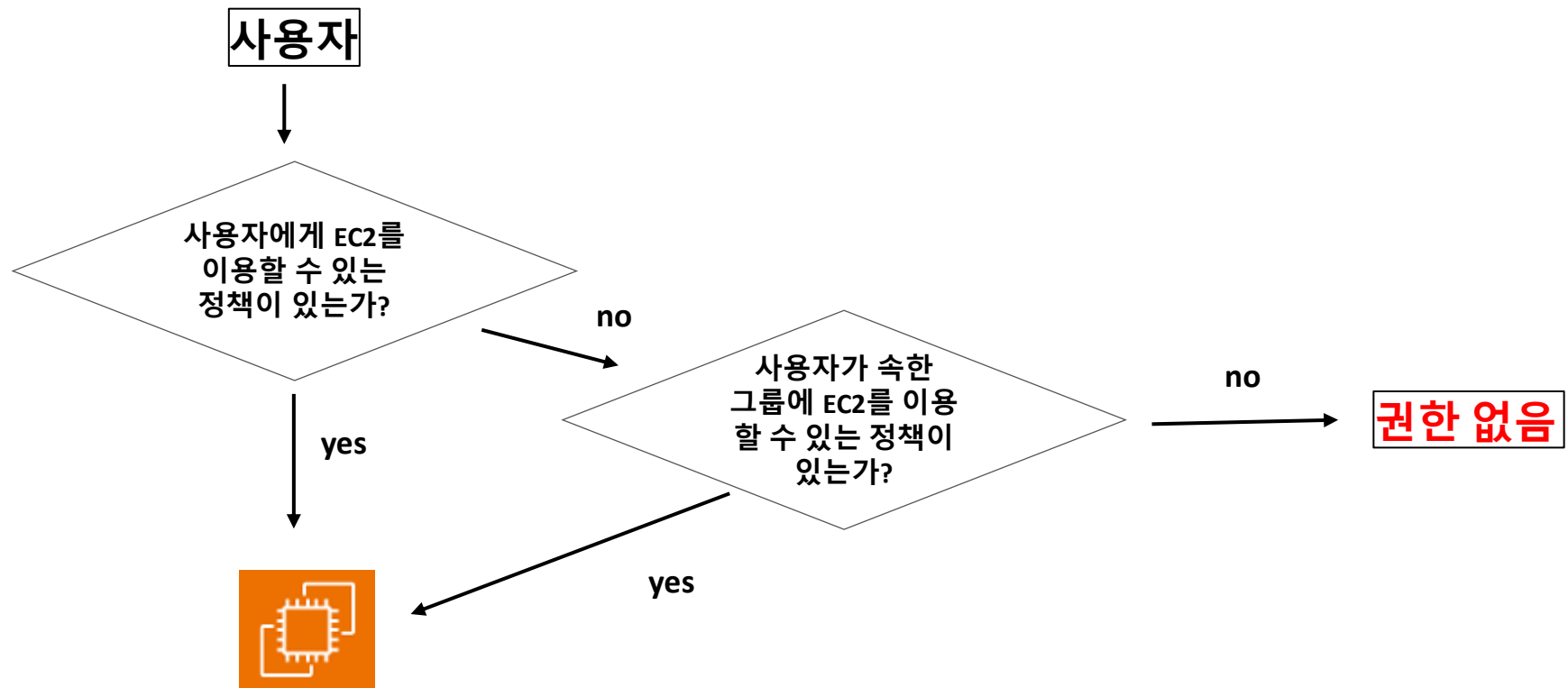
```
{
  ....
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:AWSServiceName": [
          "replication.dynamodb.amazonaws.com",
          "dax.amazonaws.com",
          "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
          ...
        ]
      }
    }
  }
}
```

4.2 IAM 구성요소



4.3 권한 검증

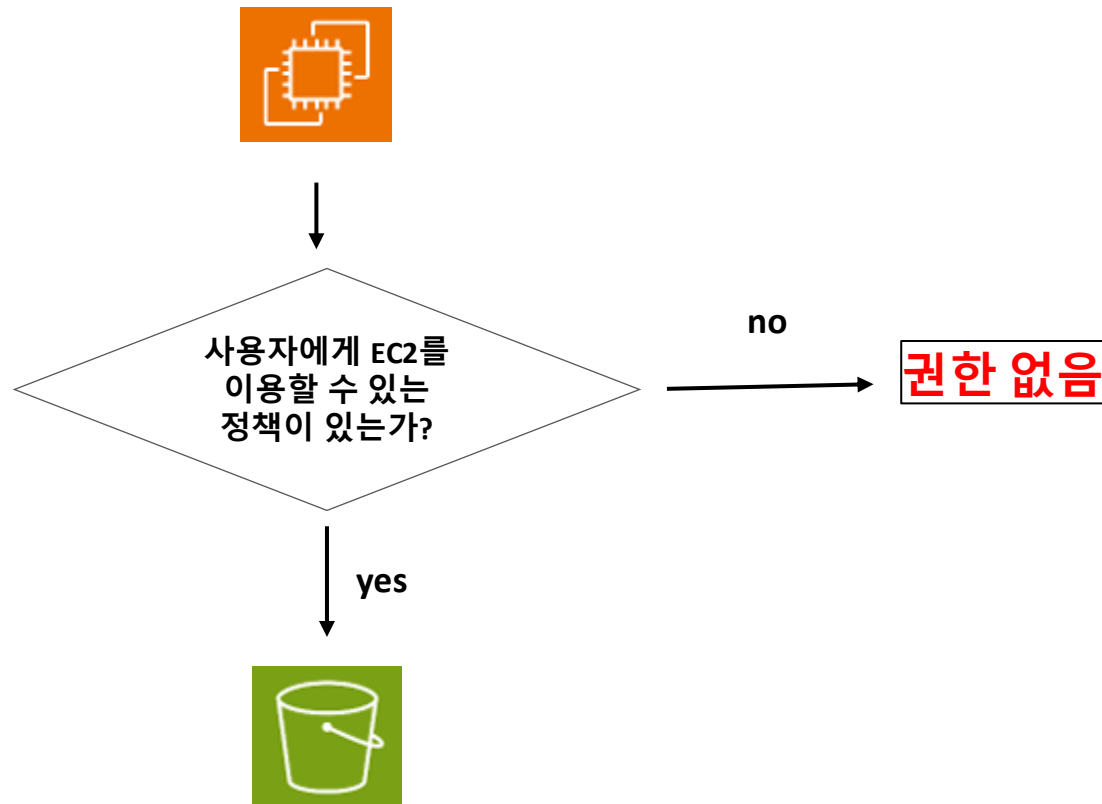
권한 검증 과정



4.3 권한 검증

권한 검증 과정

- EC2에서 S3 서비스를 이용하는 경우



5. AWS 접근방법과 인증

- AWS 접근
- AWS Management Console 접근
- AWS CLI 접근 및 액세스 키 생성
- SDK/API 접근

5.1 AWS 접근

개념

- 사용자 또는 프로그램이 AWS 리소스(EC2, S3, RDS, IAM 등)를 사용할 수 있도록 AWS에 접속하고 권한을 받아 작업하는 방법을 의미.
- 즉 인증(Authentication)과 권한 부여(Authorization)를 포함하는 동작.

접근 방법

- AWS Management Console 접근
 - 웹 브라우저를 통해 AWS 콘솔 화면에 로그인하여 사용하는 방식
- AWS CLI 접근
 - 명령어 기반으로 AWS를 제어하는 방식
- SDK/API 접근
 - Java, Node.js, Python 같은 프로그램 코드로 AWS를 호출하는 방식
- 서비스 간 접근 (Role 기반 접근)
 - 사람이 아닌 EC2, Lambda, ECS, EKS 같은 AWS 서비스 자체가 다른 AWS 서비스에 접근하는 방식

5.2 AWS Management Console 접근

개념

- 웹 브라우저를 통해 AWS 콘솔 화면에 로그인하여 사용하는 방식
- 콘솔 액세스 자격 증명을 사용하여 인증
- Root User와 IAM User

로그인

사용자 유형별로 AWS 계정에 액세스합니다.

사용자 유형 [\(잘 모르시나요?\)](#)

☒ 루트 사용자
무제한 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 계정 소유자입니다.

☐ IAM 사용자
일일 작업을 수행하는 계정 내 사용자입니다.

이메일 주소

@gmail.com

다음

또는

AWS를 처음 사용하시나요? 가입

IAM 사용자 로그인 ⓘ

계정 ID 또는 별칭 [\(없으신가요?\)](#)

inky-lecture

☒ 이 계정 기억하기

IAM 사용자 이름

admin

암호

.....

☐ 암호 표시 [문제가 있으신가요?](#)

로그인

루트 사용자 이메일을 사용하여 로그인

[AWS 계정 새로 만들기](#)

5.3 AWS CLI 접근

개념

- 명령어로 AWS 서비스를 제어하는 도구
- 즉 브라우저 콘솔 대신에 터미널에서 AWS API를 호출함

설치

- 윈도우용 AWS CLI 다운로드
- <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html>
- CMD : `aws --version`

▼ Windows

Install and update requirements

- We support the AWS CLI on Microsoft-supported versions of 64-bit Windows.
- Admin rights to install software

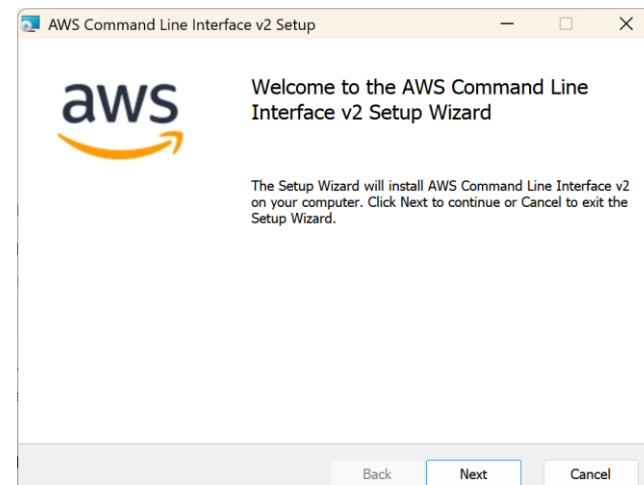
Install or update the AWS CLI

To update your current installation of AWS CLI on Windows, download a new installer each time you update to overwrite previous versions. AWS CLI is updated regularly. To see when the latest version was released, see the [AWS CLI version 2 Changelog](#) on [GitHub](#).

1. Download and run the AWS CLI MSI installer for Windows (64-bit):

<https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi>

Alternatively, you can run the `msiexec` command to run the MSI installer.



```
C:\Users\User>aws --version
aws-cli/2.34.45 Python/3.14.4 Windows/11 exe/AMD64
```

5.3 AWS CLI 접근

인증 설정

- AWS CLI를 사용하기 위해서는 반드시 AWS 인증정보가 필요함
- Access Key 생성

Access Key 생성 방법

- IAM > 사용자 > 사용자 선택 (admin) > 보안 자격 증명 > 액세스 키 만들기
- 하나의 IAM 사용자 당 2개의 Access Key 발급 가능
- 활성화/비활성화 가능

액세스 키 (0) [액세스 키 만들기](#)

액세스 키를 사용하여 AWS CLI, AWS Tools for PowerShell, AWS SDK 또는 직접 AWS API 호출을 통해 AWS에 프로그래밍 방식 호출을 전송합니다. 한 번에 최대 두 개의 액세스 키(활성 또는 비활성)를 가질 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

액세스 키가 없습니다. 액세스 키와 같은 장기 보안 인증을 사용하지 않는 것이 모범 사례입니다. 대신 단기 보안 인증을 제공하는 도구를 사용하세요. [자세히 알아보기](#)

[액세스 키 만들기](#)

5.3 AWS CLI 접근

사용 사례

- ☒ **Command Line Interface(CLI)**
AWS CLI를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.

- ☐ 로컬 코드
로컬 개발 환경의 애플리케이션 코드를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.

- ☐ AWS 컴퓨팅 서비스에서 실행되는 애플리케이션
Amazon EC2, Amazon ECS 또는 AWS Lambda와 같은 AWS 컴퓨팅 서비스에서 실행되는 애플리케이션 코드를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.

- ☐ 서드 파티 서비스
AWS 리소스를 모니터링 또는 관리하는 서드 파티 애플리케이션 또는 서비스에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.

- ☐ AWS 외부에서 실행되는 애플리케이션
이 액세스 키를 사용하여 AWS 리소스에 액세스해야 하는 AWS 외부의 데이터 센터 또는 기타 인프라에서 실행 중인 워크로드를 인증할 것입니다.

- ☐ 기타
귀하의 사용 사례가 여기에 나열되어 있지 않습니다.

- ⚠ 권장되는 대안**
- AWS CLI V2와 `aws login` 명령을 사용하여 기존 콘솔 자격 증명으로 CLI에 액세스합니다. [자세히 알아보기](#)
 - 브라우저 기반 CLI인 AWS CloudShell을 사용하여 명령을 실행합니다. [자세히 알아보기](#)

- ☒ **확인**
위의 권장 사항을 이해했으며 액세스 키 생성을 계속하려고 합니다.

취소

다음

설명 태그 설정 - 선택 사항 정보

이 액세스 키에 대한 설명은 이 사용자에게 태그로 연결되고, 액세스 키와 함께 표시됩니다.

설명 태그 값

이 액세스 키의 용도와 사용 위치를 설명합니다. 좋은 설명은 나중에 이 액세스 키를 자신있게 교체하는 데 유용합니다.

admin-aws-cli **admin-aws-cli**

최대 256자까지 가능합니다. 허용되는 문자는 문자, 숫자, UTF-8로 표현할 수 있는 공백 및 `_` `:` `/` `=` `+` `-` `@`입니다.

취소

이전

액세스 키 만들기

5.3 AWS CLI 접근

액세스 키 검색 정보

액세스 키

분실하거나 잊어버린 비밀 액세스 키는 검색할 수 없습니다. 대신 새 액세스 키를 생성하고 이전 키를 비활성화합니다.

액세스 키

비밀 액세스 키



AKIAYQOUJNTXVBSPUGKQ



표시

액세스 키 모범 사례

- 액세스 키를 일반 텍스트, 코드 리포지토리 또는 코드로 저장해서는 안 됩니다.
- 더 이상 필요 없는 경우 액세스 키를 비활성화하거나 삭제합니다.
- 최소 권한을 활성화합니다.
- 액세스 키를 정기적으로 교체합니다.

액세스 키 관리에 대한 자세한 내용은 [AWS 액세스 키 관리 모범 사례](#)를 참조하세요.

반드시 다운받고 보안에 신경써야됨

.csv 파일 다운로드

완료

5.3 AWS CLI 접근

액세스 키 (1)

[액세스 키 만들기](#)

액세스 키를 사용하여 AWS CLI, AWS Tools for PowerShell, AWS SDK 또는 직접 AWS API 호출을 통해 AWS에 프로그래밍 방식 호출을 전송합니다. 한 번에 최대 두 개의 액세스 키(활성 또는 비활성)를 가질 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

AKIAYQOUJNTXVBSPUGKQ

설명

admin-aws-cli

마지막 사용

없음

마지막으로 사용한 리전

N/A

상태

✓ Active

생성됨

2분 전

마지막으로 사용한 서비스

N/A

작업 ▲

설명 편집

비활성화

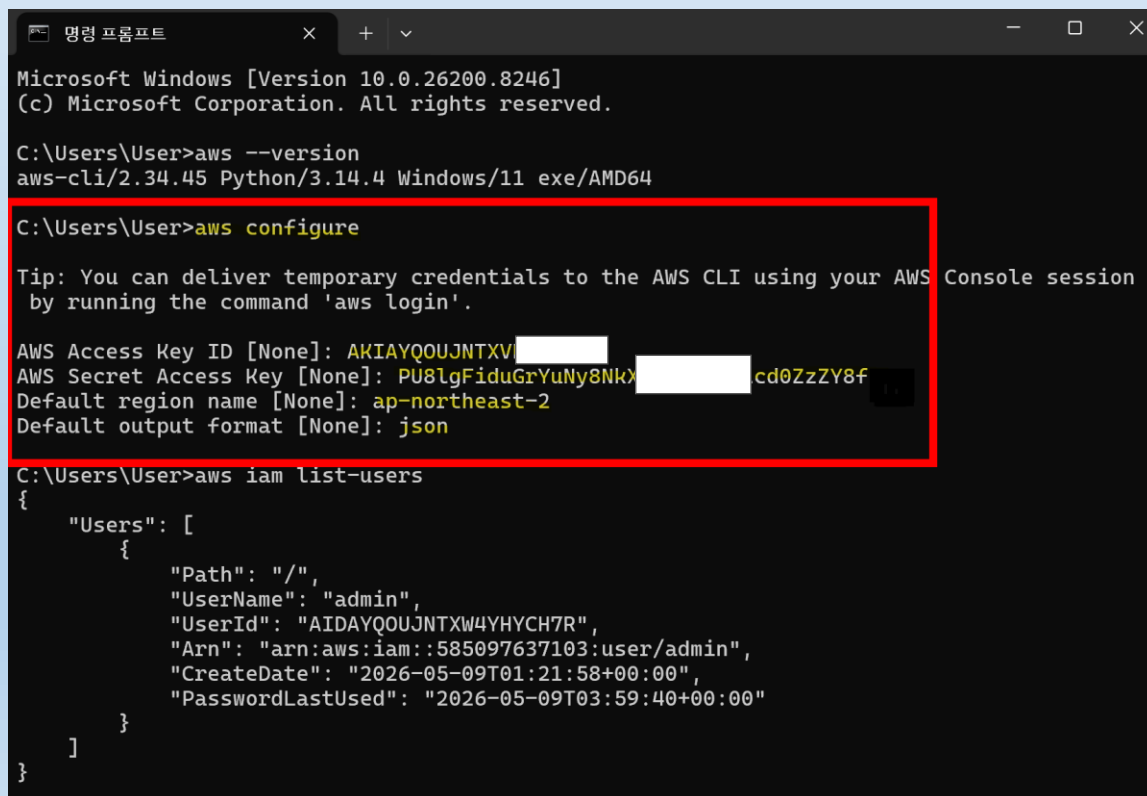
활성화

삭제

5.3 AWS CLI 접근

실습

- AWS CLI를 사용하여 AWS에 접근 후 IAM 사용자 목록을 조회하는 실습임
- `aws configure` 명령어로 인증 정보 설정
- `aws iam list-users` 명령어로 IAM 사용자 목록 조회



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>aws --version
aws-cli/2.34.45 Python/3.14.4 Windows/11 exe/AMD64

C:\Users\User>aws configure

Tip: You can deliver temporary credentials to the AWS CLI using your AWS Console session
by running the command 'aws login'.

AWS Access Key ID [None]: AKIAHQOUJNTXV[REDACTED]
AWS Secret Access Key [None]: PU8lgFiduGrYuNy8Nk[REDACTED]cd0ZzZY8f
Default region name [None]: ap-northeast-2
Default output format [None]: json

C:\Users\User>aws iam list-users
{
  "Users": [
    {
      "Path": "/",
      "UserName": "admin",
      "UserId": "AIDAYQOUJNTXW4YHYCH7R",
      "Arn": "arn:aws:iam::585097637103:user/admin",
      "CreateDate": "2026-05-09T01:21:58+00:00",
      "PasswordLastUsed": "2026-05-09T03:59:40+00:00"
    }
  ]
}
```

5.3 AWS CLI 접근

AWS CLI 기본 명령어

- 문법: `aws <service> <operation> [options]`

명령어	설명	예시
<code>aws --version</code>	CLI 버전 확인	
<code>aws help</code>	전체 도움말	
<code>aws configure</code>	인증 정보 설정	
<code>aws configure list</code>	현재 CLI 설정 확인	
<code>aws configure --profile <프로파일명></code>	프로파일 설정	<code>aws configure --profile dev</code>
<code>aws configure get region</code>	현재 리전 확인	
<code>aws sts get-caller-identity</code>	현재 로그인 된 사용자 확인	

5.3 AWS CLI 접근

AWS CLI IAM 명령어

- 문법: `aws iam <operation> [options]`

명령어	설명	예시
<code>aws iam list-users</code>	IAM 사용자 목록	
<code>aws iam create-user</code>	IAM 사용자 생성	<code>aws iam create-user --user-name dev-user</code>
<code>aws iam delete-user</code>	IAM 사용자 삭제	<code>aws iam delete-user --user-name dev-user</code>
<code>aws iam list-roles</code>	IAM Role 조회	
<code>aws iam list-policies</code>	IAM Policy 조회	
<code>aws iam list-attached-user-policies</code>	사용자 정책 조회	<code>aws iam list-attached-user-policies --user-name dev-user</code>

5.3 AWS CLI 접근

AWS CLI EC2 명령어

- 문법: `aws ec2 <operation> [options]`

명령어	설명	예시
<code>aws ec2 describe-instances</code>	EC2 목록 조회	<code>aws ec2 describe-instances --region ap-northeast-2</code>
<code>aws ec2 describe-instance-status</code>	EC2 상태 조회	<code>aws ec2 describe-instance-status --region ap-northeast-2</code>
<code>aws ec2 describe-security-groups</code>	보안 그룹 조회	<code>aws ec2 describe-security-groups --region ap-northeast-2</code>
<code>aws ec2 describe-vpc</code>	VPC 조회	<code>aws ec2 describe-vpcs --region ap-northeast-2</code>
<code>aws ec2 run-instances</code>	EC2 생성	<code>aws ec2 run-instances --image-id ami-0e9bfdb247cc8de84 --instance-type t2.micro --count 1 --region ap-northeast-2</code>
<code>aws ec2 start-instances</code>	EC2 시작	<code>aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890 --region ap-northeast-2</code>
<code>aws ec2 stop-instances</code>	EC2 중지	<code>aws ec2 stop-instances --instance-ids i-1234567890 --region ap-northeast-2</code>
<code>aws ec2 terminate-instances</code>	EC2 삭제	<code>aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890 --region ap-northeast-2</code>

5.3 AWS CLI 접근

AWS CLI S3 명령어

- 문법: `aws s3 <operation> [options]`

명령어	설명	예시
<code>aws s3 ls</code>	S3 버킷 목록 조회	
<code>aws s3 ls s3://bucket</code>	버킷 내부 파일 조회	<code>aws s3 ls s3://my-cli-bucket</code>
<code>aws s3 mb</code>	S3 버킷 생성	<code>aws s3 mb s3://my-cli-bucket --region ap-northeast-2</code>
<code>aws s3 rb</code>	S3 버킷 삭제	<code>aws s3 rb s3://my-cli-bucket --force</code>
<code>aws s3 cp</code>	파일 업로드/다운로드	<code>aws s3 cp test.txt s3://my-cli-bucket/</code> <code>aws s3 cp s3://my-cli-bucket/test.txt ./</code>
<code>aws s3 sync</code>	폴더 업로드	<code>aws s3 sync ./folder s3://my-cli-bucket/</code>
<code>aws s3 rm</code>	파일 삭제	<code>aws s3 rm s3://my-cli-bucket/test.txt</code>

5.4 SDK/API 접근

개념

- 다양한 프로그래밍 언어로 만들어진 SDK 활용하여 AWS 서비스 접근
- AWS CLI와 동일하게 Access Key가 필요함

실습

- 의존성 설정
 - `implementation 'software.amazon.awssdk:iam:2.25.53'`
- 코드 작성

5.4 SDK/API 접근

```
package com.app.mono;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsBasicCredentials;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.StaticCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListUsersRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListUsersResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.User;

@SpringBootApplication
public class DemoApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);

        // =====
        // 1. AWS Access Key / Secret Key 설정
        // =====
        String accessKey = "여기에_ACCESS_KEY_ID_입력";
        String secretKey = "여기에_SECRET_ACCESS_KEY_입력";

        // AWS 기본 자격증명 객체 생성
        AwsBasicCredentials awsCredentials = AwsBasicCredentials.create(accessKey,
secretKey);
```

```
// =====
// 2. IAM 클라이언트 생성
// =====
IamClient iamClient = IamClient.builder()
    .region(Region.AP_NORTHEAST_2) // 서울 리전
    .credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(awsCredentials))
    .build();

try {
    System.out.println("사용자 목록 출력");

    // =====
    // 3. IAM 사용자 목록 요청
    // =====
    ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder().build();

    ListUsersResponse response = iamClient.listUsers(request);

    // =====
    // 4. 결과 출력
    // =====
    for (User user : response.users()) {
        System.out.println("UserName = " + user.userName());
    }

} catch (Exception e) {
    System.out.println("오류 발생");
    e.printStackTrace();
} finally {
    iamClient.close();
}

}
```

수고하셨습니다.